



“如果觉得有用，请我喝杯茶吧。
咖啡也行。”

甘峰 的赞赏码

分析化学

Analytical Chemistry

甘峰



“如果觉得有用，请我喝杯茶吧。
咖啡也行。”

甘峰 的赞赏码

自序

退休之前，曾经撰写过两本分析化学教材，其一是《分析化学基础教程》(ISBN: 978-7-5025-9676-7)，其二是《分析化学》(ISBN: 978-7-03-063519-8)。在写前者时，缺乏经验；在写后者时，时间亦不从容。前一本是“不会写”，后一本是“来不及写”。两本书合起来，勉强算是“写了”。

然而，传统纸质教材一旦印刷，便定格在出版的那一刻。即便作者发现了错误、产生了更好的讲解思路，也只能等待下一次修订，而这个周期往往是数年甚至十余年。写书何尝不是一门遗憾的艺术呢！

退休之后，时间大致是自己的了，自然也失去了“太忙了”这个最好的借口。于是萌生了一个念头：能不能从容地写一本真正令自己满意的教材？这便有了眼前这本书。

本书选择以电子版的形式发布，正是为了打破纸质版的局限。它可以随时修改、补充和完善，读者拿到的始终是最新的版本。在这个意义上，本书不是一本已经完成的书，而是一本持续生长中的书。或者说，是一本永远改不完的书。

写书不易，既费脑也费茶。若觉得本书对您有帮助，特别是能让您少挂一科，不妨请作者喝杯茶吧，咖啡也行。您的支持是我前进的动力。

本书尚有不足之处。对于书中的错误或不当之处，恳请读者不吝赐教。我的常用电子邮箱是：cesgf@mail.sysu.edu.cn，ganfeng1964@163.com。我通常会尽快答复您的邮件；若未复，多半是在某个地方假装考察古迹，请看封面。

甘峰

2026 年于广州

第2章 化学定量分析法概述

本章导航

本章将首先探讨两个核心议题：化学定量分析的主要方法有哪些？（第1节）以及这些方法在当代科学研究中仍具备何种价值？（第2节）。在确立其学科重要性的基础上，我们将回溯至基础层面，构建以量和单位为核心的计算语言体系（第3节），并深入剖析四大计量平衡关系（第4节）。一旦掌握这些基本原理，各类滴定计算皆可视为对相关平衡关系的具体应用。随后，我们将对滴定分析的核心要素，即标准溶液、四种滴定方式及指示剂，进行系统性的阐释（第5节）。最后，本文将着眼于实验实践，全面梳理从采样到结果报告的完整分析流程（第6节），旨在为后续章节中各类具体滴定方法的学习奠定坚实基础。

化学定量分析法是基于物质之间的化学反应及其计量关系而建立起来的各种定量分析方法的总称。在我们所处的物质世界中，化学反应无处不在；而将这类现象提升至精确量化的层面，进而实现对物质组成的精准测定，则标志着人类在科学认知上的一次飞跃。在原子与分子尺度上，化学反应遵循着确定的计量规律，这种内在的定量关系构成了分析测定的理论基础，使我们能够通过反应物的消耗量或生成物的产生量，精确推算待测物质的含量。本章将对化学定量分析法的基本原理、方法分类及其在科学研究和实际应用中的关键内容进行概述。

2.1 化学定量分析方法分类

本书采用目前广泛认可的分类方式，将化学定量分析法划分为重量分析法和滴定分析法两大类。重量分析法以物质的质量为测量依据，它通过称量待测组分或其转化物的质量进行计算，是最为基础和直接的定量分析方法。滴定

分析法则以化学反应中消耗的标准溶液体积为测量信号，通过精确测量与待测组分完全反应所消耗的体积进行计算，属于一类在动态过程中实现定量分析的间接分析方法。

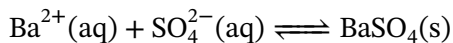
尽管重量分析最终称量得到的是物理质量，但其全过程（如沉淀、挥发）始终依赖于特定的化学反应。这使得它与纯粹的物理分离方法有着本质区别，并由此衍生出多种具有明确化学特征的定量分析技术，充分体现了化学过程在定量分析中的核心地位。

2.1.1 重量分析法

重量分析法是使用天平称重技术进行测量的一类定量分析方法的总称，它包括沉淀重量分析法、电重量分析法、挥发重量分析法、颗粒物重量分析法等。

沉淀重量分析法通过化学反应将待测组分转化为沉淀，经过滤、洗涤、干燥或灼烧等步骤后称量沉淀质量，再根据沉淀的化学组成计算待测物的含量。电重量分析法则借助电解过程使待测物质在电极上析出，通过称量电极在反应前后的质量变化来确定待测物的含量。挥发重量分析法通过对样品加热或其它处理，使其中挥发性组分气化逸出，根据样品质量的减少值计算该组分的含量。颗粒物重量分析法则主要通过物理或化学方式将颗粒物从基体中分离，并经收集和称量实现定量分析。

本书中仅介绍沉淀重量分析法，对其他几种重量分析法不做进一步的讨论。一个沉淀重量分析法的例子是：



该反应的特点是钡离子与硫酸根离子之间按照 1 : 1 的比例进行反应，且生成的 BaSO_4 沉淀的溶解度很小，只要将该沉淀分离出来，通过称重就可以计算出样品中钡离子（或硫酸根离子）的含量。

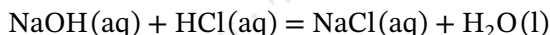
要强调说明的是，虽然重量分析法不是现代定量分析的主流方法，但它是一种绝对定量方法，构成了化学定量分析的根本基础。任何一种定量分析方

法,其量值最终都须以某种方式溯源到天平称量这一环节,方能成为可信任的方法。现代千克基准虽已于 2019 年改由普朗克常数定义,但实验室中质量量值的传递仍由天平称量完成,相关内容见本章第 3 节。

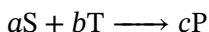
2.1.2 滴定分析法

当待测组分无法便捷地分离为固相时,可使其在溶液状态下与另一种试剂发生定量反应。在此情境下,定量分析的依据由质量测量转变为体积测量。滴定分析法正是基于这一原理,通过测定物质之间定量反应完全时所消耗的试剂体积来实现定量分析,因此在历史上也被称为容量分析法。根据化学反应类型的差异,滴定分析法可进一步划分为酸碱滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法和沉淀滴定法。

例如, HCl 与 NaOH 的反应是典型的酸碱反应,其反应方程式如下:



这个反应的特点是盐酸与氢氧化钠之间是按照 1 : 1 的计量关系进行反应的,所以,只要根据盐酸的消耗量,就可以计算出氢氧化钠的量,反之亦然。对于一般的化学反应,可以用下面的式子来表示:



如果 S 是待测组分,我们可以先准确移取一定体积的试样溶液,使其与已知浓度的标准溶液 T 发生反应。依据消耗的 T 溶液的体积,以及二者之间的计量系数 a 和 b ,即可求得 S 的含量。

相对于重量分析法,滴定分析法表现出更为广泛的适用性和灵活性,因而其应用范围也更为广泛。同时,滴定分析法可以通过某种方式直接追溯到重量分析法,因而也是一种绝对定量分析方法。本书中将以更多的篇幅介绍滴定分析法。

核心概念

重量分析法以质量作为测量信号，质量可直接溯源至国际基准，因此它不依赖标准物质即可独立运行，是一种绝对定量方法，也是化学定量分析的根基所在。滴定分析法以体积为测量信号，通过测量标准溶液的消耗量来推算待测物含量。标准溶液的浓度须经重量分析法标定，因此滴定法的准确度最终仍可回溯至质量基准。可以说，滴定法是重量法在溶液体系中的延伸。

2.2 化学定量分析法与现代仪器分析的关系

分析化学发展到今日，已形成了一个涵盖经典化学分析法和现代仪器分析法的宏大体系。对于初学者而言，理解化学定量分析法（重量法和滴定法）在当代分析科学中的定位及其与仪器分析之间的功能互补关系，具有重要的学习导向意义。

2.2.1 重量法和滴定法是仪器分析的校准基石

现代仪器分析方法（如原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法、X射线荧光光谱法等）虽然在灵敏度、速度和多元素同时测定方面具有显著优势，但它们大多属于相对测量方法，即仪器的响应信号（吸光度、强度比、峰面积等）与待测物浓度之间的关系，必须事先使用已知浓度的标准物质进行校准才能建立。而用来配制这些标准物质、并赋予其准确浓度值的方法，往往正是重量分析法或滴定分析法。

这一逻辑链条可概括为：重量法（以天平称量直接测定含量）→ 滴定法（以标准溶液为中间桥梁）→ 仪器分析法（以校准曲线为中间桥梁）。换言之，几乎所有仪器分析方法都需通过标准物质溯源至重量分析法这一绝对方法，才能赋予其分析结果以可信任的“量值溯源链”。因此，化学定量分析法并非“过时”的技术，而是现代分析化学的计量根基。

停下来想一想

一台仪器向你显示一个数字：0.452。你不知道这个数字是吸光度、透过率还是浓度。请列出从“仪器的数字”到“可以信任的含量值”之间必须经过的每一个环节。在每个环节中，涉及的方法是重量法、滴定法，还是标准曲线法？

2.2.2 化学定量分析法在当代分析任务中的不可替代性

尽管仪器分析法已成为分析工作的主力方法，但化学定量分析法在以下几个方面仍然不可替代：

1. 基准标定。基准物质（如邻苯二甲酸氢钾、重铬酸钾）的纯度鉴定和标定，本质上都依赖于重量法或滴定法。
2. 常量组分的高准确度测定。当待测组分含量在 1% ~ 100% 范围内、且要求相对误差在 0.1% ~ 0.3% 级别时，滴定分析法仍然是首选方法之一。例如，铁矿石中铁含量的仲裁分析、药品中活性成分的含量测定等，多采用滴定分析法。
3. 无标准物质可用时的应急分析。对于新型化合物或罕见样品，尚无商品化标准物质的情况并不少见。此时，依靠化学反应计量关系进行绝对定量的重量法或滴定法，便成为唯一可靠的选择。
4. 教学与基础训练。化学定量分析的训练能培养学生对计量关系、误差传递和质量控制的深刻理解，这些核心素养在使用任何高级仪器时都不可或缺。

2.2.3 从经典方法到现代方法的衔接

值得指出的是，本书中介绍的许多概念和方法，构成了理解仪器分析的基础。例如：

- 标准溶液的配制与标定方法，直接应用于仪器分析中标准曲线的制备；

- 有效数字的修约规则和不确定度评估方法，同样适用于仪器分析的数据处理；
- 采样与样品预处理技术（如酸消解、熔融、萃取等），几乎是所有仪器分析方法不可或缺的前处理步骤。

因此，学习经典化学定量分析法，不仅是为了掌握几种具体的测定方法，更是为了建立起分析化学的全景认知：理解“溯源链”的层次结构、掌握“误差—精度—不确定度”的完整约束体系，从而在未来的实践中，能够根据具体任务的需求，从经典方法与现代方法的工具箱中做出最合理的选择。

核心概念

溯源链的核心：重量法（直接称量）→ 滴定法（体积测量，浓度需重量法标定）→ 仪器分析法（需标准曲线，标准溶液用重量法/滴定法定值）。凭什么相信一个分析结果？就看它能否沿着这条链追溯到国际千克原器（现在是普朗克常数）。

2.3 常用的量和单位

在科学探索中，对物理现象进行精确的量化描述是建立理论、验证假设和实现技术应用的基石。无论是物理学中的力与能量，化学中的物质浓度，还是生物学中的种群动态，都离不开对物理量的准确测量与规范表达。因此，理解量的本质、量纲的意义以及单位的统一，已成为跨学科科学实践的基本要求。

为推动全球科学合作与知识共享，国际科学界广泛采用了一套标准化的计量系统，即国际单位制（Le Système international d'unités，简称 SI）。该体系以七个基本量为基础，通过严格的定义与推导，建立起一套完整、一致且可追溯的单位系统，为不同领域的研究提供了可靠且统一的度量基础。

在化学定量分析中，这一基础显得尤为重要，实验台上直接测量的是克与毫升，但化学反应却发生在原子与分子层面；要在二者之间建立精确的换算桥梁，必须依托于 SI 单位制。无论是物质的质量、体积，或是反应中的计量关

系，均需以此实现准确测定与计算。因此，理解和熟练运用国际单位制，不仅是从事分析化学工作的基本素养，更是实现科学表述一致性和结果可比性的关键。本书后续内容将以此体系为准，介绍化学定量分析中所涉及的各类物理量及其单位。表 2.1 列出了国际单位制中的七个基本量及其单位。

表 2.1: SI 基本量和单位

量的名称	SI 基本单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克	kg
时间	秒	s
电流	安 [培]	A
热力学温度	开 [尔文]	K
物质的量	摩 [尔]	mol
发光强度	坎 [德拉]	cd

在 SI 基本单位的基础上又建立了导出单位体系，用于不同的领域及不同的需求。导出单位是用基本单位以代数形式表示的单位。本节中对化学定量分析中的有关单位进行简单的介绍。有关量和单位的详细内容，请参阅 GB 3100~3102-93。

2.3.1 质量

质量是 SI 的基本量之一，质量的符号为 m，其法定基本单位是千克 (kilogram)，千克的单位符号为 kg。在化学定量分析中常使用的质量单位是克 (g)、毫克 (mg)、微克 (μg)、纳克 (ng)，它们之间的关系为：

$$1\text{ kg} = 1 \times 10^3\text{ g} = 1 \times 10^6\text{ mg} = 1 \times 10^9\text{ }\mu\text{g} = 1 \times 10^{12}\text{ ng}$$

(2.1)

在 1889 年召开的国际计量大会 (General Conference on Weights and Measures) 上确立了质量的实物基准，即国际千克原器。它是一个直径和高度均为

39.17 毫米的铂（90%）、铱（10%）合金制品，如图 2.1 所示。除此之外，还有 6 个复制品一同保存在法国巴黎的国际计量局总部。以国际千克原器为基准制备的复制品送往世界各国，作为其替代品使用。



图 2.1: 保存在法国巴黎的国际计量局总部的国际千克原器。图片来自互联网。

然而，即便国际千克原器在极为精密的条件下保存，其质量仍会因表面吸附污染物而发生微小变动。这种以实物为基准所固有的不确定性，促使科学界致力于寻求一种基于基本物理常数的质量基准。

20 世纪 70 年代，英国国家物理实验室的基布尔（Bryan Peter Kibble）博士发明了瓦特天平，其最初设计旨在改进电流单位安培（ampere）的实现。随着量子计量学取得关键突破，特别是约瑟夫森（Brian David Josephson）效应（实现了电压与频率的量子化关联）与量子霍尔效应（提供了电阻的量子化标准）的成熟应用，该装置的功能得以极大拓展。约瑟夫森效应由约瑟夫森于 1962 年理论预言；量子霍尔效应则由克利青（Klaus von Klitzing）于 1980 年发现。经典霍尔效应则由霍尔（Edwin Herbert Hall）于 1879 年发现。人们认识到，瓦特天平能够通过电功率与机械功率的等效原理，将质量与普朗克常数直接关联，从而为质量单位奠定新的量子基础。基布尔博士于 2016 年去世，同年该装置被正式更名为“基布尔天平（Kibble balance）”以纪念其开创性贡献，如图 2.3 所示；第 26 届国际计量大会则于 2018 年 11 月 16 日正式决议，改用以

普朗克常数为基准对千克进行重新定义，此项全新的国际单位制标准自 2019 年 5 月 20 日“世界计量日”起在全球正式实施。



图 2.2: 基布尔博士, 1938–2016。图片来自英国国家物理实验室网站。

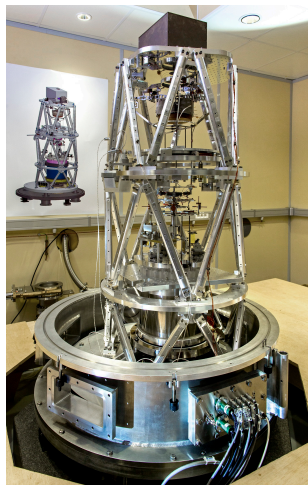


图 2.3: 国际计量局的基布尔天平。图片来自 BIPM 网站。

2.3.2 体积

物体的体积是物体自身所具有的三维空间的度量。在国际单位制中，其导出单位以长度为基础，定义为立方米，SI 符号为 m^3 。在化学定量分析中，因立方米单位过大，改为使用其分数单位，如立方分米 (dm^3)、立方厘米 (cm^3) 和立方毫米 (mm^3)，它们之间的换算关系为：

$$1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ dm}^3 = 10^6 \text{ cm}^3 = 10^9 \text{ mm}^3 \quad (2.2)$$

为便于衡量液体和气体的体积，需要一个与日常使用更为贴合的专用单位。1901 年，第 3 届国际计量大会首次将升定义为“1 千克纯水在其最大密度（约 4°C ）及标准大气压下的体积”，其符号为 L（或 l）。这一定义使其约等于 1 立方分米¹，并因其在实验中的便利性，迅速成为化学、药学及相关领域最常

¹更精确地，在此定义下 $1 \text{ L} = 1.000028 \text{ dm}^3$ 。

用的体积单位。

然而，随后的精密测量发现，依据千克和水的密度所定义的升，其体积实际为 1.000028 dm^3 。这一微小的差异在高精度测量中是不可忽略的。为解决此矛盾并确保单位体系的统一与严谨，1964 年第 12 届国际计量大会决议，将“升”作为“立方分米”的专门名称，并建议在最高精度的测量中应优先使用立方分米。这一决定调和了历史习惯与科学严谨性：既保留了化学家们熟悉的“升”，又将其纳入了以米制为基础的现代国际单位制框架中。

鉴于小写字母 l 易与数字 1 在书写和印刷品中产生混淆，国际计量大会推荐使用 L 作为升的符号。在化学定量分析中，毫升是最为常用的单位，其符号为 mL，它与升之间的关系为：

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} \quad (2.3)$$

需特别注意， $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ 这一等价关系是精确成立的，它为实验室中的体积换算提供了基础和极大便利。

质量与体积是我们在化学实验中直接测量的宏观物理量。然而，化学反应的计量发生于原子和分子的微观层面，要将克、毫升这类宏观量转化为原子数目，还需一个连接微观与宏观的中间桥梁。这一桥梁，便是从相对原子质量出发，经由物质的量和摩尔质量，最终建立起宏观质量与微观粒子数之间的对应关系。以下各小节将沿此线索依次展开。

2.3.3 相对原子质量

相对原子质量（符号为 A_r ）定义为元素原子的平均质量与核素 ^{12}C 原子质量的 $1/12$ 之比。之所以要建立相对原子质量体系，是因为原子的绝对质量极小。例如，一个 ^{12}C 原子的质量约为 $1.99265 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ，在实际应用中书写颇为不便。

将核素的原子质量记为 $m(^{12}\text{C})$ ，其 $1/12$ 对应一个称为原子质量单位的量，

用符号 u 表示, 如下:

$$1 u = \frac{m(^{12}\text{C})}{12} = 1.66053906660(50) \times 10^{-27} \text{ kg} \quad (2.4)$$

据此, 元素 E 的相对原子质量的计算式如下:

$$A_r(E) = \frac{m_a(E)}{u} \quad (2.5)$$

式中, $m_a(E)$ 为元素 E 的平均原子质量。

换言之, 某元素的相对原子质量即为其平均原子质量与 $1 u$ 的比值。例如, 氢与氧的相对原子质量分别为:

$$A_r(\text{H}) = \frac{1.6735 \times 10^{-27} \text{ kg}}{1.66053906660 \times 10^{-27} \text{ kg}} \approx 1.0078$$

$$A_r(\text{O}) = \frac{2.6567 \times 10^{-26} \text{ kg}}{1.66053906660 \times 10^{-27} \text{ kg}} \approx 15.999$$

关于符号与单位的说明:

1. 基本单元的表示: 当 A_r 指向具体元素时, 应采用函数形式, 将元素符号置于括号内, 例如写作 $A_r(\text{H})$ 或 $A_r(\text{O})$; 对以分子形态存在的物质, 则应使用相对分子质量 M_r (见下文), 而不应该使用下标形式。此为国际标准及我国国家标准所共同约定的规范。
2. 一般性情形的表示: 在泛指某一基本单元时, 允许使用下标形式进行表达, 如 $A_{r,B}$ 。
3. 量纲与单位的重要性: 所有物理量在运算与表述中均应注明单位。尽管化学定量分析中单位相对固定, 在上下文明确时可酌情省略中间过程的单位, 但仍强烈建议贯彻带单位(量纲)运算的原则。这不仅有助于验证计算过程的量纲一致性, 更能从根本上避免因单位混淆而导致的错误。

2.3.4 相对分子质量

相对分子质量定义为物质所含分子的平均质量与核素 ^{12}C 原子质量的 $1/12$ 之比, 符号为 M_r 。根据这个定义, 物质 B 的相对分子质量可用下式计算:

$$M_r(\text{B}) = \frac{m_m(\text{B})}{u} \quad (2.6)$$

式中, $m_m(\text{B})$ 代表物质 B 的分子的平均质量。

利用上式, 可以计算氧分子的相对分子质量。已知一个氧原子的平均质量约为 $2.6567 \times 10^{-26} \text{ kg}$, 所以:

$$\begin{aligned} M_r(\text{O}_2) &= \frac{2 \times 2.6567 \times 10^{-26} \text{ kg}}{1.66053906660 \times 10^{-27} \text{ kg}} \\ &= 2 \times A_r(\text{O}) \\ &= 2 \times 15.999 \\ &= 31.998 \end{aligned} \quad (2.7)$$

从上述计算过程可以清晰地看出, 一个分子的相对分子质量等于构成该分子的所有原子的相对原子质量 (A_r) 之和。这是相对分子质量最核心、最实用的计算规则。因此, 氢氧化钠的相对分子质量可通过下面的方式进行计算:

$$\begin{aligned} M_r(\text{NaOH}) &= A_r(\text{Na}) + A_r(\text{O}) + A_r(\text{H}) \\ &= 22.990 + 15.999 + 1.0078 \\ &= 39.997 \end{aligned} \quad (2.8)$$

需要特别指出的是, 对于离子化合物 (如 NaCl) 或共价网络晶体 (如 SiO_2) 等不存在独立分子的物质, “相对分子质量” 这一概念在严格意义上并不适用。此时应采用更普适的术语, 即相对式量或相对公式单元质量。其定义与计算规则与相对分子质量相同, 即一个公式单元的平均质量与 u 之比。例如:

$$M_r(\text{NaCl}) = A_r(\text{Na}) + A_r(\text{Cl}) = 22.990 + 35.45 \approx 58.44$$

$$M_r(\text{CaCO}_3) = A_r(\text{Ca}) + A_r(\text{C}) + 3A_r(\text{O}) \approx 100.09$$

在化学定量分析中，这一概念至关重要，因为所涉及的计算通常基于物质的化学式而非其分子构成。

相对原子质量和相对分子质量（或更广义的相对式量）是一个无量纲的物理量，它将微观粒子质量与一个统一的原子标准联系起来。其核心价值在于加和性，使得化学家能够便捷地通过查阅相对原子质量和相对分子质量表，计算出任何已知化学式的物质的相对质量。

2.3.5 物质的量

物质的量是国际单位制的基本物理量之一，它专为计量基本单元的数目而设立，为化学反应的定量描述提供了基础。在化学发展的漫长历程中，化合物反应的定量测定始终是研究的核心问题之一。1971 年国际计量大会正式将“物质的量”确立为 SI 基本物理量，定义其单位为摩尔 (mol)，当时以其与 0.012 kg 核素 ^{12}C 中的原子数目绑定为前提。随着计量科学的进步，2018 年第 26 届国际计量大会通过了摩尔的重新定义，并于 2019 年 5 月 20 日正式生效。新定义的规定是：1 摩尔精确包含 $6.02214076 \times 10^{23}$ 个基本单元，即通过固定阿伏加德罗常数的数值来定义摩尔。这一定义使摩尔摆脱了对核素 ^{12}C 的依赖，也拆除了摩尔与千克之间的定义耦合。

设系统中有物质 S，当 S 的基本单元就是 S 时，如果基本单元的数目为 N_S ，则物质 S 的物质的量可由下式计算：

$$n_S = \frac{N_S}{N_A} \quad (2.9)$$

式中， N_A 是阿伏加德罗常数²，其数值约为 $6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。

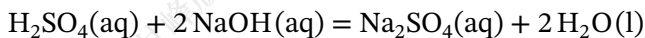
²历史上曾用符号 L 表示阿伏加德罗常数。

从通俗的角度来看，物质的量实际上是通过“数”基本单元的数目来确定的。即，如果 S 的基本单元的数目等于 $6.02214076 \times 10^{23}$ 个，则称 S 的物质的量为 1 mol。

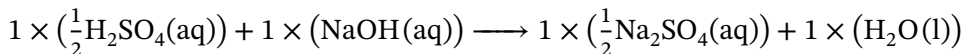
这里所说的基本单元可以是原子、分子、离子、电子等，也可以是这些粒子的特定组合。这个特定的组合可以是客观存在的，也可以是根据化学反应的计量关系拟定的；可以是整数的粒子组合，也可以是非整数的粒子组合。

例如，硫酸的真实型体是 H_2SO_4 ，通常是以 H_2SO_4 来表示硫酸的物质的量。在此情况下，1 mol 的硫酸包含了 $6.02214076 \times 10^{23}$ 个 H_2SO_4 分子。然而，当硫酸参与的反应中其计量系数不为 1 时，若对硫酸进行“拆分”，将大大简化整个反应的化学计量关系。例如，若将 1 个 H_2SO_4 分子视为 2 个 $\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4$ 基本单元，则基本单元变为 $\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4$ ，溶液所含基本单元的数目也相应变为分子数目的 2 倍。

为帮助读者理解这一概念，我们先从一个最简单的实例入手。对于酸碱中和反应：



若采用传统的真实型体为基本单元，硫酸与氢氧化钠的化学计量关系为 $n(\text{NaOH}) = 2n(\text{H}_2\text{SO}_4)$ 。但若以 $\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4$ 为硫酸的基本单元、以 NaOH 为氢氧化钠的基本单元，则反应式可改写为：



此时计量系数统一为 1，计量关系直接简化为 $n(\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4) = n(\text{NaOH})$ 。需要特别强调的是：基本单元可以任意构造，但物质的质量不会因基本单元的改变而改变。例如，0.1 mol 的 H_2SO_4 （质量 9.8 g）对应于 0.2 mol 的 $\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4$ ，其质量依然是 9.8 g。

停下来想一想

如果反应是 $\text{H}_3\text{PO}_4 + 3 \text{NaOH}$ ，你将如何构造基本单元使计量系数全部变为 1？

以下例题展示了这种构造法在实际分析中的应用。

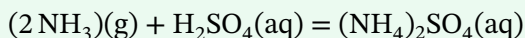
例 2.1 某氮肥样品由硫酸铵和硝酸铵混合而成。称取该样品 $m \text{ g}$ ，加入足量浓氢氧化钠溶液并加热，使两种铵盐中所有的铵根离子全部转化为氨气蒸出。将逸出的氨气通入体积为 $V(\text{H}_2\text{SO}_4) \text{ L}$ 、浓度为 $c(\text{H}_2\text{SO}_4) \text{ mol/L}$ 的硫酸溶液中。反应完成后，剩余的硫酸需要 $V(\text{NaOH}) \text{ L}$ 浓度为 $c(\text{NaOH}) \text{ mol/L}$ 的氢氧化钠溶液恰好完全中和。试计算该氮肥样品中硫酸铵和硝酸铵各自的物质的量。

解：设样品中硫酸铵的物质的量为 $n((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4)$ ，硝酸铵的物质的量为 $n(\text{NH}_4\text{NO}_3)$ 。由于 1 mol 硫酸铵中包含 2 mol 铵离子，所以，该样品可生成的氨的物质的量为：

$$n(\text{NH}_3) = 2n((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4) + n(\text{NH}_4\text{NO}_3)$$

上式使用了每摩尔硫酸铵含 2 摩尔铵根、每摩尔硝酸铵含 1 摩尔铵根的关系。

生成的氨被吸收到硫酸中，化学反应式如下：



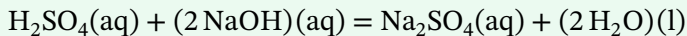
设消耗的硫酸的量为 $n_1(\text{H}_2\text{SO}_4)$ ，则计量关系为：

$$n(2\text{NH}_3) = n_1(\text{H}_2\text{SO}_4)$$

即：

$$\frac{1}{2}n(\text{NH}_3) = n_1(\text{H}_2\text{SO}_4)$$

剩余的硫酸被氢氧化钠中和，中和反应为：



计量关系为：

$$n_2(\text{H}_2\text{SO}_4) = n(2\text{NaOH})$$

即：

$$n_2(\text{H}_2\text{SO}_4) = \frac{1}{2}n(\text{NaOH})$$

上式使用了 2NaOH 与 H_2SO_4 反应的计量比为 1 : 1 的关系。

所以：

$$\begin{aligned} c(\text{H}_2\text{SO}_4)V(\text{H}_2\text{SO}_4) &= n_1(\text{H}_2\text{SO}_4) + n_2(\text{H}_2\text{SO}_4) \\ &= n((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4) + \frac{1}{2}n(\text{NH}_4\text{NO}_3) + \frac{1}{2}n(\text{NaOH}) \end{aligned}$$

上式表明硫酸的总消耗量等于吸收氨消耗的量与剩余硫酸被氢氧化钠中和的量之和。

所以：

$$n((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4) + \frac{1}{2}n(\text{NH}_4\text{NO}_3) = c(\text{H}_2\text{SO}_4)V(\text{H}_2\text{SO}_4) - \frac{1}{2}n(\text{NaOH})$$

由于样品的总质量等于各组分的质量之和 ($m = nM$)，可得：

$$n((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4)M((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4) + n(\text{NH}_4\text{NO}_3)M(\text{NH}_4\text{NO}_3) = m$$

解这两个方程式即可求得硫酸铵和硝酸铵的物质的量。(下略)

容易出错的点

改变基本单元后，物质的质量不变，但浓度会改变。例如，当 $c(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.10 \text{ mol/L}$ 时， $c(\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.20 \text{ mol/L}$ ，浓度变为原来的 2 倍而不是减半。初学者在此处将倍数关系颠倒的情况并不少见。

物质的量 n 的引入，为化学领域提供了计量微观粒子集合体的标准（1 mol 对应 N_A 个基本单元）。然而，在化学实验中，我们无法直接计数微观粒子，只能通过称量来获取其质量。这就产生了一个核心问题：称取多大质量的物质，才恰好对应 1 mol 的该物质？为解决这一质量与物质的量之间的换算需求，便引出了摩尔质量的概念。

2.3.6 摩尔质量

摩尔质量是化学定量分析中的核心物理量，其定义为某物质的质量 m 与其物质的量 n 之比，即：

$$M = \frac{m}{n} \quad (2.10)$$

摩尔质量的 SI 单位为千克每摩尔（kg/mol）。然而，在化学定量分析中，以此为单位的数值过小，实际使用颇不便利。因此，化学领域普遍采用其十进制分数单位，即克每摩尔（g/mol）。

由于 1 mol 包含了 $6.02214076 \times 10^{23}$ 个基本单元，所以摩尔质量可以通过下式计算：

$$M(\text{S}) = m(\text{S}) \times N_A \quad (2.11)$$

式中， $m(\text{S})$ 是单个基本单元 S 的质量。

例如，1 个氧原子的质量为 $2.6567 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ，所以氧的摩尔质量为：

$$\begin{aligned} M(\text{O}) &= 2.6567 \times 10^{-26} \text{ kg} \times 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \\ &= 1.600 \times 10^{-2} \text{ kg/mol} \end{aligned}$$

$$= 16.00 \text{ g/mol} \quad (2.12)$$

在这个例子中可以看到，当摩尔质量以 g/mol 为单位时，氧原子的摩尔质量在数值上等于其相对原子质量。

停下来想一想

这是巧合吗？为什么摩尔质量以 g/mol 为单位时的数值会等于相对原子质量？请从 M 和 M_r 的定义出发，试着找到两者之间的内在联系。

下面的推导过程证明这是一个普遍的规律。对于物质 S，可将该推导分解为三个步骤。首先，从摩尔质量的定义入手。根据式 (2.11)， $M(\text{S}) = m(\text{S}) \times N_A$ ，这表示 1 mol 该物质的质量等于一个基本粒子的质量乘以阿伏加德罗常数。而根据相对原子（分子）质量的定义，单个粒子的质量又可以写成相对质量与原子质量单位的乘积： $m(\text{S}) = M_r(\text{S}) \times u$ 。代入即得：

$$M(\text{S}) = M_r(\text{S}) \times u \times N_A$$

接下来是关键一步：将与 ^{12}C 有关的定义代入。根据原子质量单位 u 的定义， $u = m(^{12}\text{C})/12$ ，而 1 mol 的 ^{12}C 原子的质量是 0.012 kg^3 ，故单个 ^{12}C 原子的质量 $m(^{12}\text{C}) = 0.012 \text{ kg/mol} / N_A$ 。将这两个关系依次代入：

$$M(\text{S}) = M_r(\text{S}) \times \frac{m(^{12}\text{C})}{12} \times N_A = M_r(\text{S}) \times \frac{0.012 \text{ kg/mol}}{N_A \times 12} \times N_A$$

到这一步，两个 N_A 正好相消：

$$M(\text{S}) = M_r(\text{S}) \times \frac{0.012 \text{ kg/mol}}{12}$$

最后， $0.012/12 = 0.001$ ，且 $0.001 \text{ kg/mol} = 1 \text{ g/mol}$ 。整个推导连起来看就是：

$$M(\text{S}) = m(\text{S}) \times N_A \quad (\text{摩尔质量定义})$$

³该关系在 2019 年摩尔重新定义之前正是摩尔的定义；重新定义后，它不再具有定义地位，但依然以优于 10^{-9} 的相对精度成立，对本推导的结论没有影响。

$$\begin{aligned}
 &= M_r(\text{S}) \times u \times N_A && (\text{相对质量定义}) \\
 &= M_r(\text{S}) \times \frac{m(^{12}\text{C})}{12} \times N_A && (u \text{ 的定义}) \\
 &= M_r(\text{S}) \times \frac{0.012 \text{ kg/mol}/N_A}{12} \times N_A && (^{12}\text{C} \text{ 的摩尔质量}) \\
 &= M_r(\text{S}) \times \frac{0.012 \text{ kg/mol}}{12} && (N_A \text{ 约去}) \\
 &= M_r(\text{S}) \times 0.001 \text{ kg/mol} && (\text{化简}) \\
 &= M_r(\text{S}) \text{ g/mol} && (\text{单位换算})
 \end{aligned}$$

推导的结论十分简洁：当摩尔质量以 g/mol 为单位时，其数值恒等于相对原子（分子）质量。这不是巧合，而是国际单位制中摩尔、千克和原子质量单位三者精确定义的自然结果。

有了这个规律，可以便捷地通过原子的摩尔质量计算分子的摩尔质量。例如，HCl 的摩尔质量为：

$$M(\text{HCl}) = 1.0078 \text{ g/mol} + 35.45 \text{ g/mol} = 36.46 \text{ g/mol} \quad (2.13)$$

借助物质的摩尔质量，可以方便地计算出物质的量。对于物质 S，其物质的量的计算式如下：

$$n(\text{S}) = \frac{m(\text{S})}{M(\text{S})} \quad (2.14)$$

式中， $n(\text{S})$ 、 $m(\text{S})$ 和 $M(\text{S})$ 分别为物质 S 的物质的量、质量和摩尔质量。

例 2.2 实验室用浓盐酸溶液中含有 37% 的 HCl，溶液的密度为 1.19 g/mL。计算 1.0 mL 该浓盐酸中所含 HCl 的物质的量。

解：1.0 mL 该浓盐酸溶液中含有 HCl 的物质的量为：

$$n(\text{HCl}) = \frac{1.0 \text{ mL} \times 1.19 \text{ g/mL} \times 37\%}{36.46 \text{ g/mol}} = 0.012 \text{ mol}$$

2.3.7 物质的量浓度

设有物质 A，其物质的量为 n_A ，物质 A 的物质的量浓度的定义为：

$$c_A = \frac{n_A}{V} \quad (2.15)$$

式中，小写字符 c_A 表示物质 A 的物质的量浓度，其 SI 单位为摩尔每立方米，化学定量分析中习惯使用 mol/L 作为单位。

由 $c = n/V$ 可以导出一个在实验室中频繁使用的公式：当溶液被稀释时，溶质的物质的量不变 ($n_1 = n_2$)，故有 $c_1 V_1 = c_2 V_2$ 。例如，将 10.00 mL 浓度为 0.1000 mol/L 的 HCl 稀释至 100.0 mL，其新浓度为 $c_2 = 0.1000 \text{ mol/L} \times 10.00/100.0 = 0.01000 \text{ mol/L}$ 。这一基本关系在化学定量分析的过程中会被频繁使用。

物质 A 的物质的量浓度也称为 A 的摩尔浓度，有时也简称为 A 的浓度。

例 2.3 已知实验室用浓硫酸溶液中含有 96% 的 H_2SO_4 ，在 25°C 时其密度为 1.840 g/cm^3 。计算该浓硫酸的摩尔浓度。

解：1 L 该溶液中含有 H_2SO_4 的质量为：

$$m(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1000 \text{ mL} \times 1.840 \text{ g/mL} \times 96\% = 1.8 \times 10^3 \text{ g}$$

硫酸的物质的量为：

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = \frac{1.8 \times 10^3 \text{ g}}{98.08 \text{ g/mol}} = 18 \text{ mol}$$

所以，该硫酸溶液的摩尔浓度为：

$$c(\text{H}_2\text{SO}_4) = \frac{18 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 18 \text{ mol/L}$$

以上两例展示了从市售试剂（已知质量分数 ω 和密度 ρ ）计算摩尔浓度的

通用方法：

$$c = \frac{\omega \rho}{M} \quad (2.16)$$

式中 ω 为质量分数， ρ 为溶液密度 (g/L)， M 为摩尔质量 (g/mol)。注意到 ω 和 M 均为与基本单元相关的量，计算时须确保二者指向同一基本单元。

同样地，物质的量浓度也是一个与基本单元相关的量，在应用时必须指明基本单元。如果基本单元发生了改变，则物质的量浓度的数值也应做出适当的改变。例如，如果 $c(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.10 \text{ mol/L}$ ，则 $c\left(\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4\right) = 0.20 \text{ mol/L}$ 。

这里要说明的是，在化学定量分析中物质 A 的物质的量浓度 c_A 也称为 A 的摩尔分析浓度，简称 A 的分析浓度，它表示 1 升溶液中所含物质 A 的总物质的量，故又称 A 的总摩尔浓度。之所以赋予物质的量浓度这些术语，主要是为了追溯化学物质的原始型体。

例如， H_2SO_4 的原始型体就是 H_2SO_4 ，但是当它溶于水中时，形成的溶液中仅存在 HSO_4^- 和 SO_4^{2-} 这两种型体，并不存在 H_2SO_4 这种型体。为了表达这类物质在平衡状态下各种特殊型体的浓度，引入了摩尔平衡浓度（或平衡浓度）这个术语，对应地采用方括号来表示平衡浓度。所以，硫酸氢根离子的平衡浓度为 $[\text{HSO}_4^-]$ ，而硫酸根离子的平衡浓度为 $[\text{SO}_4^{2-}]$ ，它们的单位依然是 mol/L。这两种型体平衡浓度的加和等于硫酸的摩尔分析浓度。

例 2.4 将 0.2401 g 硫酸氢钠溶于 200.0 mL 水中，计算溶液中各型体的平衡浓度。它们与总浓度有何关系？已知 HSO_4^- 的解离度为 10.0%。

解：硫酸氢钠的物质的量为：

$$n(\text{NaHSO}_4) = \frac{0.2401 \text{ g}}{120.06 \text{ g/mol}} = 0.002000 \text{ mol}$$

由于硫酸氢钠会完全解离，而形成的硫酸氢根离子又会发生 10.0% 的解离，所以：

$$n(\text{HSO}_4^-) = 0.002000 \text{ mol} \times (100\% - 10.0\%) = 1.800 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{SO}_4^{2-}) = 0.002000 \text{ mol} \times 10.0\% = 2.000 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

所以:

$$[\text{HSO}_4^-] = \frac{1.800 \times 10^{-3} \text{ mol}}{200.0 \times 10^{-3} \text{ L}} = 9.000 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{2.000 \times 10^{-4} \text{ mol}}{200.0 \times 10^{-3} \text{ L}} = 1.000 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

硫酸氢钠的总浓度为:

$$c(\text{NaHSO}_4) = \frac{0.002000 \text{ mol}}{200.0 \times 10^{-3} \text{ L}} = 1.000 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

计算结果表明:

$$c(\text{NaHSO}_4) = [\text{HSO}_4^-] + [\text{SO}_4^{2-}]$$

停下来想一想

分析浓度 c 和平衡浓度 $[\]$ 使用不同的符号是有原因的: 前者追溯原始型体的总量, 后者仅统计溶液中实际存在的某一种型体。如果把它们混为一谈, 后续的酸碱平衡和配位平衡计算均会产生错误。请用下面的例子检验你是否真的分清了:

对于 NaHSO_4 溶液 (已知 HSO_4^- 有 10% 解离为 SO_4^{2-} 和 H^+), 判断下列等式是否正确, 并简述理由:

$$(1) c(\text{NaHSO}_4) = [\text{Na}^+]$$

$$(2) c(\text{NaHSO}_4) = [\text{HSO}_4^-]$$

$$(3) [\text{Na}^+] = [\text{HSO}_4^-] + [\text{SO}_4^{2-}]$$

核心概念

从称量到浓度的换算链：称取样品（质量 m ）→ 除以摩尔质量（ $n = m/M$ ）求得物质的量 → 除以溶液体积（ $c = n/V$ ）得到浓度。这条链上的质量、物质的量、浓度三个物理量是全部定量计算的基础。分析浓度 c 和平衡浓度 $[]$ 的区别则是后续一切平衡计算的前提：前者界定原始型体，后者表征实际型体。

2.4 计量平衡关系

停下来想一想

在学习后续内容之前，请确认你能够回答以下问题：

1. 已知物质的质量 m 和摩尔质量 M ，如何计算出物质的量 n ？
2. 将 H_2SO_4 的基本单元改写为 $\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4$ 后，浓度变为原来的几倍？质量变了吗？
3. 分析浓度 c 和平衡浓度 $[]$ 的区别是什么？

以上三项是全部计量平衡计算的基石。如果你对任何一项感到不确定，请回到第 2.3 节重新学习。

化学定量分析建立在原子、离子或分子等微观型体参与的化学反应之上，因而通常直接采用这些型体来描述物质的量之间的关系。另一方面，由于“物质的量”这一概念本身就以粒子数目为度量基础，这使得我们能够根据具体需要，灵活地构造合适的“基本单元”以表达反应体系中各组分之间的计量关系，即便所构造的基本单元并非是实际存在的物质形态。请参阅例题 2.1。

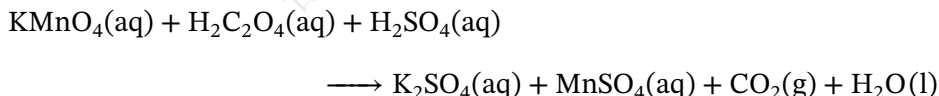
这种方法之所以可行，其根本依据是化学反应中的原子守恒原理，即反应前后，原子的种类与数目均保持不变，它们只会通过重新组合与转移，从一种物质转化为另一种物质。利用这一核心守恒原理，便可以建立并求解反应体系中的各种计量平衡关系。本章将其归纳为四种基本类型：物质的量平衡、元素平衡、电荷平衡与电子数守恒。掌握了这四种平衡关系，任何滴定计算都可以

归结为对其中一种平衡关系的应用。面对具体问题时，可按以下原则选择：

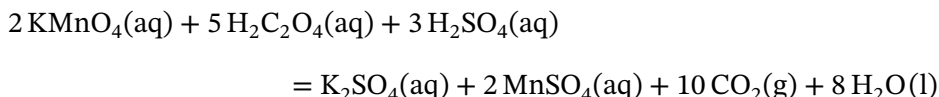
- 物质的量平衡：适用于计量系数明确的已配平反应，是最直接的方法；
- 元素平衡：当无须或不必要配平完整反应式时，直接追踪元素在反应物与产物之间的归属；
- 电荷平衡：处理溶液中多型体（酸、碱、配合物）共存的问题，约束各离子浓度之间的关系；
- 电子数守恒：专用于氧化还原反应，以每个型体得失电子数为桥梁建立计量关系。

2.4.1 物质的量平衡

物质的量平衡是描述化学反应体系中某个物质的量与另一个物质的量之间的一种计量关系。例如，高锰酸钾与草酸在酸性溶液中会发生如下的反应：



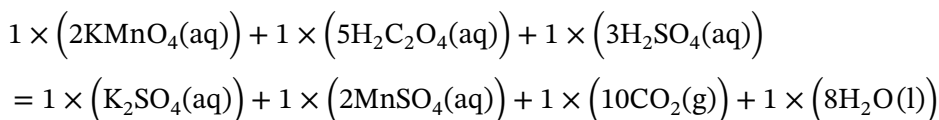
由于反应前后所有元素的原子数目必须相等，据此可以得到配平的反应式：



由此可以得到高锰酸钾的物质的量与草酸的物质的量之间的平衡关系：

$$2\text{ mol KMnO}_4 \sim 5\text{ mol H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \quad (2.17)$$

参考例题 2.1 的做法，上述的反应式还可以用下面的方式重新表达：



在这个表达方式中，对不同的物质采用了不同的基本单元，从表面上看似增加了复杂性。但它为物质的量的平衡关系提供了更为简洁的表达方式，因为此时物质之间的计量系数均为 1，可以便捷地建立物质的量的平衡关系。例如，如果我们将高锰酸钾的物质的量表达为 $n(2\text{KMnO}_4)$ ，而将草酸的物质的量表达为 $n(5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)$ ，则：

$$1 \times n(2\text{KMnO}_4) = 1 \times n(5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) \quad (2.18)$$

下面的例子将展示使用这种表达方式的优势。

例 2.5 菠菜中草酸的含量可以通过高锰酸钾法测得。用溶剂从菠菜中提取出含草酸的提取液，将浓度为 0.02800 mol/L 的高锰酸钾溶液加入到该提取液中，消耗 12.50 mL 该高锰酸钾溶液才使草酸完全反应。求该提取液中草酸的质量。

解：消耗的高锰酸钾的量为：

$$n(\text{KMnO}_4) = 12.50 \times 10^{-3}\text{ L} \times 0.02800\text{ mol/L} = 3.500 \times 10^{-4}\text{ mol}$$

所以：

$$\begin{aligned} n(2\text{KMnO}_4) &= \frac{1}{2} \times n(\text{KMnO}_4) \\ &= \frac{1}{2} \times 3.500 \times 10^{-4}\text{ mol} \\ &= 1.750 \times 10^{-4}\text{ mol} \end{aligned}$$

由于有：

$$n(5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = n(2\text{KMnO}_4)$$

所以, 提取液中草酸的物质的量为:

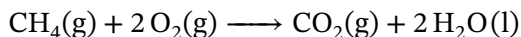
$$\begin{aligned} n(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) &= 5 \times n(5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) \\ &= 5 \times n(2\text{KMnO}_4) \\ &= 5 \times 1.750 \times 10^{-4} \text{ mol} \\ &= 8.750 \times 10^{-4} \text{ mol} \end{aligned}$$

该提取液中草酸的质量为:

$$m(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 8.750 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 90.04 \text{ g/mol} = 0.07879 \text{ g}$$

2.4.2 元素平衡

元素平衡是物质守恒定律在原子层面的直接体现: 化学反应不会消灭或创造原子, 因此任一元素的原子总数在反应前后必然相等。利用这一原理, 只需确定某元素在反应物与生成物中的归属, 就可以直接写出两者之间物质的量的计量关系, 而不必依赖已配平的完整反应式。例如, 对于如下的燃烧反应:



在燃烧完全之后, CH_4 中的碳原子和氢原子全部转化为 CO_2 和 H_2O 。如果三者的物质的量分别为 $n(\text{CH}_4)$, $n(\text{CO}_2)$ 和 $n(\text{H}_2\text{O})$, 则元素平衡表示如下:

$$1 \times n(\text{CH}_4) = 1 \times n(\text{CO}_2) \quad (2.19)$$

$$4 \times n(\text{CH}_4) = 2 \times n(\text{H}_2\text{O}) \quad (2.20)$$

尽管式 (2.19) 和式 (2.20) 也可以通过配平反应式得到, 但通过元素原子总数不变这个原理更容易建立。一个 CH_4 分子中含 1 个碳原子和 4 个氢原子, 那么, $n(\text{CH}_4)$ 摩尔即对应 $1 \times n(\text{CH}_4)$ 摩尔碳原子和 $4 \times n(\text{CH}_4)$ 摩尔氢原子, 分别等于产物中碳和氢的总量。

元素平衡原理同样适用于以原子团为基本单元的情形。由于原子团同样由原子构成，其中各元素的原子数目是确定的，因而可以直接应用元素守恒建立关系。例如， $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 中每一个式单元含有两个 NH_4^+ 基团，即含有两个氮原子。若将 NH_4^+ 作为一个基本单元来考虑，则根据氮元素的守恒，该式单元完全解离后释出的 NH_4^+ 的物质的量与其自身的关系为：

$$2 \times n\left((\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}\right) = 1 \times n(\text{NH}_4^+) \quad (2.21)$$

例 2.6 为测定涂料中含有的氧化镁含量，取该涂料试样，经过溶解、沉淀、过滤、干燥后得到 0.4500 g 的 MgNH_4PO_4 。计算该涂料中 MgO 的质量。

解：根据镁原子的元素平衡，可得如下关系：

$$1 \times n(\text{MgO}) = 1 \times n(\text{MgNH}_4\text{PO}_4)$$

所以涂料中氧化镁的质量为：

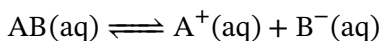
$$\begin{aligned} m(\text{MgO}) &= n(\text{MgO}) \times M(\text{MgO}) \\ &= n(\text{MgNH}_4\text{PO}_4) \times M(\text{MgO}) \\ &= \frac{0.4500 \text{ g}}{137.32 \text{ g/mol}} \times 40.30 \text{ g/mol} \\ &= 0.1321 \text{ g} \end{aligned}$$

需要说明的是，在化工领域中常见的“物料平衡”核算方法，本质上同样是基于元素原子数守恒这一原理，只是将应用尺度从单一反应扩展到了整个工艺流程的投入产出核算。因此，元素平衡既是推导化学反应计量式的基础工具，也是理解更大尺度物料衡算的理论基石。

2.4.3 电荷平衡

自然界中的物质通常是一个电中性体。有些易电离的物质溶于水中时会发生解离，此时在溶液中就会出现正离子和负离子。由于产生的正离子所带的总正电荷数量与负离子所带的总负电荷数量相等，这就使得整个溶液体系依然保持电中性。溶液体系的这一特征，成为约束其中各种型体浓度关系的电荷平衡条件。

设有形如 AB 的分子，在水溶液中存在如下的解离平衡：



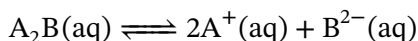
电荷平衡要求：

$$\text{A}^+ \text{ 的粒子数} = \text{B}^- \text{ 的粒子数} \quad (2.22)$$

注意，这里之所以采用溶液体系中的型体的形式进行表达，是因为它们才是携带正、负电荷的主体。由于粒子数目等同于物质的量，也就对应于物质的量浓度，所以：

$$[\text{A}^+] = [\text{B}^-] \quad (2.23)$$

又如，形如 A_2B 的分子，在溶液中存在如下的平衡：



电荷平衡要求：

$$\text{A}^+ \text{ 的粒子数} = 2 \text{ 倍的 } \text{B}^{2-} \text{ 的粒子数} \quad (2.24)$$

所以：

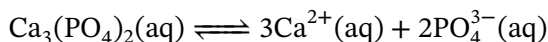
$$[\text{A}^+] = 2[\text{B}^{2-}] \quad (2.25)$$

上述的情况可推广到溶液中有多种物质的情形。设溶液中存在 A_2B 、AC 和 A_3D 三种物质，并假定各盐均完全解离且不发生水解等副反应，每一种物

质都按照它自己的平衡方程进行解离，溶液总体的电中性要求下式成立：

$$[A^+] = 2[B^{2-}] + [C^-] + 3[D^{3-}] \quad (2.26)$$

我们再来看一个具体的实例。为便于说明电荷平衡的建立方法，下面假定化合物 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 完全解离且不发生水解（理想化处理），其解离平衡为：



根据物质的量的平衡关系，可以直接得到：

$$1 \times n(3\text{Ca}^{2+}) = 1 \times n(2\text{PO}_4^{3-}) \quad (2.27)$$

由于：

$$[(3\text{Ca}^{2+})] = \frac{1}{3}[\text{Ca}^{2+}] \quad (2.28)$$

$$[(2\text{PO}_4^{3-})] = \frac{1}{2}[\text{PO}_4^{3-}] \quad (2.29)$$

所以，对于 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 的水溶液体系，存在如下的电荷平衡关系：

$$2 \times [\text{Ca}^{2+}] = 3 \times [\text{PO}_4^{3-}] \quad (2.30)$$

在完全解离的理想化条件下，该式的物理意义在于：由溶质引入的正电荷总量与负电荷总量相等。需要说明的是，对真实溶液体系列写电荷平衡式时，还必须计入 H^+ 、 OH^- 以及水解生成的各型体，其具体写法将在“酸碱滴定法”一章中结合实例给出。

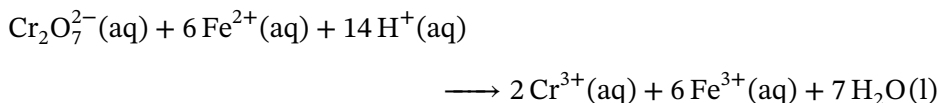
停下来想一想

如果是 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶于纯水，电荷平衡式应该怎么写？提示：解离生成 Al^{3+} 和 SO_4^{2-} ，带电量分别为 3+ 和 2-。

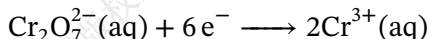
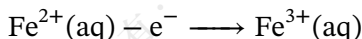
在处理酸碱滴定体系中的相关问题方面，电荷平衡法显示出其独特优势。我们将在“酸碱滴定法”一章中具体展示这一方法的实际应用。

2.4.4 电子数守恒

氧化还原反应的显著特点是电子的转移。例如，在酸性溶液中，重铬酸根离子氧化亚铁离子的反应如下：



在该反应中， Fe^{2+} 失去电子被氧化为 Fe^{3+} ，而 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 中的铬（氧化态为 +6）获得电子被还原为 Cr^{3+} 。至于电子转移的具体机理，此处不做讨论。可以肯定的是，电子的总数不会改变，电子只能从一种物质转移至另一种物质，既不会凭空产生，也不会凭空消失。上述反应中相关组分的电子得失情况如下（下列半反应式仅表示电子得失的数目关系，为简洁起见未补全 H^+ 与 H_2O 等其余组分，完整的半反应配平将在氧化还原滴定一章中介绍）：



如果 Fe^{2+} 的物质的量为 $n(\text{Fe}^{2+})\text{mol}$ ，则完全反应之后有 $n(\text{Fe}^{2+})\text{mol}$ 的电子被转移出去。类似地，如果重铬酸根离子的物质的量为 $n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})\text{mol}$ ，则完全反应之后有 $6n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})\text{mol}$ 的电子被转移进来。由于在这个反应中电子的得失只在这两个型体之间进行且总数应该相同，所以有：

$$1 \times n(\text{Fe}^{2+}) = 6 \times n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) \quad (2.31)$$

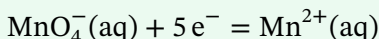
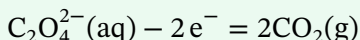
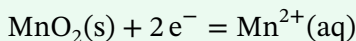
容易出错的点

电子数守恒用的是每个型体失去或得到的电子数，而不是反应方程式前面的系数。一个常见错误是看到 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 前的系数为 1 就写下 $n(\text{Fe}^{2+}) = 1 \times n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$ 。正确做法是：先写半反应确定每个型体的电子转移数（ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 是 6 个、 Fe^{2+} 是 1 个），再按电子总数相等列等式。

式(2.31)即为电子数守恒。利用电子数守恒的规律可以快速建立氧化还原反应体系中相关的物质的量之间的关系。见下例。

例 2.7 称取含 MnO_2 的样品 0.2500 g, 加入稀硫酸和 0.3800 g 的草酸钠, 加热使反应完全。过量的草酸钠用浓度为 0.03000 mol/L 的高锰酸钾处理, 消耗 30.00 mL。求样品中 MnO_2 的质量百分数。

解: 相关组分的电子得失情况为:



在整个反应中, 失去电子的是 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, 而得到电子的是 MnO_2 和 MnO_4^- , 所以:

$$2 \times n(\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 2 \times n(\text{MnO}_2) + 5 \times n(\text{KMnO}_4)$$

所以:

$$\begin{aligned} n(\text{MnO}_2) &= n(\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4) - \frac{5}{2} \times n(\text{KMnO}_4) \\ &= \frac{0.3800 \text{ g}}{134.00 \text{ g/mol}} - \frac{5}{2} \times 30.00 \times 10^{-3} \text{ L} \times 0.03000 \text{ mol/L} \\ &= 5.858 \times 10^{-4} \text{ mol} \end{aligned}$$

二氧化锰的质量分数为:

$$\begin{aligned} w(\text{MnO}_2) &= \frac{5.858 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 86.94 \text{ g/mol}}{0.2500 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 20.37\% \end{aligned}$$

计量平衡关系是化学定量分析的理论核心。无论是物质的量平衡、元素平衡，还是电荷平衡与电子数守恒，它们共同构建了反应体系中定量关系的逻辑框架，为后续滴定分析及复杂体系计算奠定基础。其中，电荷平衡法将在“酸碱滴定法”一章中用于构建量之间的关系，电子数守恒也将在“氧化还原滴定法”一章中起到同样的作用。

随堂自测

- 1. $2[\text{Ca}^{2+}] = 3[\text{PO}_4^{3-}]$ 属于_____平衡。
- 2. $n(\text{Fe}^{2+}) = 6n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$ 属于_____守恒。
- 3. $1n(\text{CH}_4) = n(\text{CO}_2)$ 属于_____平衡。
- 4. 测定石灰石中钙含量时，先用过量 HCl 溶解样品，剩余的 HCl 用 NaOH 标准溶液回滴。请问：建立 CaCO_3 与 HCl 之间的计量关系用哪种平衡最直接？HCl 与 NaOH 之间呢？若溶液中还含有 Mg^{2+} 杂质且也消耗了 HCl，你该如何处理？

核心概念

四种计量平衡的选用原则：已配平的反应用物质的量平衡，不想配平的用元素平衡，多型体溶液体系用电荷平衡，氧化还原反应用电子数守恒。这四种平衡关系本质上都是守恒定律（原子守恒、电荷守恒、电子得失守恒）在不同场景下的表现形式，选择正确的平衡类型对于高效地进行计算非常重要。

2.5 滴定分析法的基本概念

滴定分析法是化学定量分析中应用最为广泛的方法之一。其本质是通过测量与待测组分完全反应时所消耗的标准溶液的体积，来确定待测组分的含量。该方法以其设备简单、操作方便、结果准确等优点，在科学研究和生产实践中发挥着不可替代的作用。本节将系统介绍滴定分析法共用的核心框架，如标准溶液的配制与标定、四种滴定方式、滴定曲线与指示剂，为后续深入学习各类

具体的滴定方法奠定统一的基础。

2.5.1 滴定过程及相关术语

滴定分析法的核心操作是滴定，所谓滴定是指将一种已知准确浓度的试剂，通过一个称为滴定管的装置，加入到含有待测物质的溶液中的过程。这个已知准确浓度的试剂称为滴定剂或标准溶液，详见 2.5.2 小节。加入滴定剂的方式是逐滴加入，这也是滴定这一术语的由来。

随着滴定剂的加入，体系中待测物浓度会发生变化，这个变化的过程通常用图示的方式来展示，称为滴定曲线（参见第 4 章中的滴定曲线图）。滴定曲线的横坐标通常用滴定剂的消耗量表示，而纵坐标常用待测物平衡浓度的负对数值，如 pH 等表示。在化学计量点附近，只需加入极少量滴定剂，待测物的平衡浓度便会在很小的加入量范围内发生急剧减小，其负对数值随之急剧跃变，滴定曲线的这一陡峭段称为滴定突跃。滴定突跃的转折中心即对应化学计量点，此时加入滴定剂的物质的量与待测物的物质的量之比恰好等于反应的化学计量比。

从理论上说，如果知道化学计量点的位置，就可以根据加入的滴定剂的量和化学计量关系计算出待测物质的量。然而，由于滴定过程本身并不能知道这个位置，必须从外界引入一种称为指示剂的物质，利用它的颜色的改变来探测这个位置。当指示剂的颜色发生突变时，滴定过程随即被终止，此时的滴定反应位置称为滴定终点。对于实际体系而言，指示剂颜色改变的位置，往往并不会与化学计量点的位置完全一致，滴定终点与化学计量点之间的偏差导致滴定误差。

2.5.2 标准溶液

标准溶液是指其中的组分和浓度均已知的溶液。滴定分析法中需要用到标准溶液，其本质上等同于重量分析法中需要用到砝码。从这个意义上说，滴定

分析法实质上是重量分析法在溶液体系中的拓展。

滴定分析法中，能直接用于配制标准溶液的物质称为基准物质，它应满足如下要求：

1. 基准物质的组成与化学式完全相符。如果该物质含有结晶水，其结晶水的含量应与化学式相符；
2. 基准物质的主要成分的含量应在 99.9% 以上；
3. 基准物质应有很好的稳定性，不易与空气中的物质发生化学反应，也不易吸附空气中的物质；
4. 基准物质的摩尔质量要大。

停下来想一想

假设分析天平的称量误差为 $\pm 0.2 \text{ mg}$ 。现需配制 1.000 L 浓度为 0.01000 mol/L 的标准溶液，即需要称取 0.01000 mol 的基准物质。（1）如果基准物质的摩尔质量为 10 g/mol ，需要称取多少克？此时称量引入的相对误差约为多少？（2）如果改用摩尔质量为 100 g/mol 的基准物质呢？（3）从这个计算中，你能总结出为什么基准物质要求较大的摩尔质量吗？

常用的基准物质按其化学属性可分为纯金属和纯化合物两大类，详见附录 A.1。

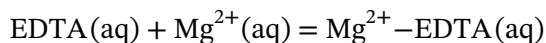
配制标准溶液的常用方法是直接配制法和标定法。直接配制法是用天平准确称取一定量的基准物质，溶解于适量水中，然后完全转入容量瓶中定容。根据称取的质量及容量瓶的体积计算标准溶液的浓度。标定法用于直接配制法无法进行的情形，通常是因为试剂不能满足基准物质的要求。例如，市售的盐酸中 HCl 的准确含量难以确定，故无法直接配制标准溶液。要制备 HCl 的标准溶液，可先用浓盐酸稀释到需配制的浓度附近，然后用硼砂进行标定，以此求得该盐酸溶液的准确浓度。

2.5.3 对化学反应的要求与常用的滴定方式

从理论上说,任何有明确计量关系的化学反应都可以用于滴定分析。但是,只有某些化学反应最终被用于构建可行的滴定分析方法。这些反应必须满足以下的四个条件:

1. 滴定剂与待测物之间必须有确定的化学计量关系,否则就无法从消耗的滴定剂的量计算待测物的量;
2. 反应必须进行得足够完全,在化学计量点附近反应的完成程度通常应达到 99.9% 以上,否则滴定终点与化学计量点之间会产生不可忽略的偏离,使滴定误差难以控制在 0.1% 以内;
3. 反应速率要足够快,或者可通过优化实验条件(如加热、加催化剂)予以加速,以满足滴定操作的实时性需求。如果反应速率过低,则很容易导致滴定剂的过量,从而产生正误差;
4. 必须有适当、可靠的方法指示滴定终点。

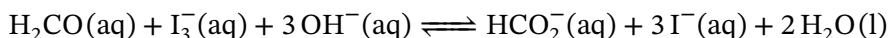
为了最大限度地拓展滴定分析的应用范围,针对不同性质的待测物和反应特点,发展出了四种基本的滴定方式,分别为直接滴定法、返滴定法、置换滴定法和间接滴定法。凡是能够满足上述四个条件的化学反应,都可以采用直接滴定的方式进行定量分析。例如,EDTA 与镁离子可以发生如下的反应:



该反应的计量系数是 1 : 1 的关系,反应速率也很快,并且可以用铬黑 T 作指示剂指示滴定终点。因而 EDTA 可以用于直接滴定镁离子。

如果一个待测物无法用直接滴定方式进行定量分析,则可以根据具体情况,采用其他的滴定方式。例如,样品中的甲醛含量可以采用滴定分析法测量,

其中涉及的主要反应是：

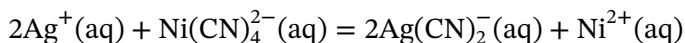


但是，这是一个慢反应，所以不能直接用 I_3^- 进行滴定分析，此时可以采用返滴定法。首先加入已知量且过量的 I_3^- ，在碱性条件下放置一段时间，使反应充分进行；随后将溶液酸化，再用硫代硫酸钠标准溶液滴定过量部分的碘。

返滴定法的核心原理是先加入过量的试剂，待其反应完全后，再滴定该试剂的剩余部分。返滴定法的另一个例子是 EDTA 滴定铝离子。该反应在常温下速率过低，铝离子对多数金属指示剂具有封闭作用，且铝离子还容易发生水解反应。所以，在滴定铝离子时，首先加入过量的、已知量的 EDTA 标准溶液，调节酸度在 pH 3.5，且煮沸溶液，使铝离子完全转化为稳定的 EDTA-Al 配合物；冷却后，将溶液调节至 pH 5 ~ 6，再用锌离子标准溶液滴定过量的 EDTA，据此计算铝离子的含量。

有时候，待测物与常用的滴定剂反应生成的化合物不稳定（或者没有确定的化学计量关系），此时既不能用直接滴定法，也不能用返滴定法测定该物质。然而，可以借助化学反应中的置换反应，从别的化合物中置换等物质的量的某个物质，而此物质可以用直接滴定方式进行测定，由此实现对原待测物的测定。这就是置换滴定法。

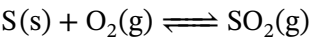
例如，银离子与 EDTA 生成的配合物不稳定，不能直接测定。此时可以在银溶液中加入 $\text{Ni}(\text{CN})_4^{2-}$ ，发生如下的置换反应：



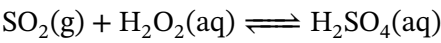
被置换出来的 Ni^{2+} 可以用 EDTA 标准溶液滴定，由此可以计算银离子的含量。

还有一种情况是，某些物质表面上看无法用滴定分析法进行定量分析，但是可以通过化学反应逐步生成可进行滴定分析的物质。例如，要测定样品中硫的含量，无法采用直接滴定法，此时可以采用间接滴定的方式。

首先，将样品燃烧，使得硫转化为二氧化硫：



生成的二氧化硫用双氧水处理：



生成的硫酸可以用氢氧化钠标准溶液进行测定，再根据上述反应的计量关系，可间接计算出样品中的硫含量。

四种滴定方式的适用条件与典型实例可概括如下：

表 2.2: 四种滴定方式的对比与选择

滴定方式	适用条件	典型实例
直接滴定法	反应完全、计量明确、速度快、终点可指示	EDTA 直接滴定 Mg^{2+}
返滴定法	反应慢，或待测物对指示剂有封闭作用	先加过量 I_2^- 氧化甲醛，再用 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 回滴
置换滴定法	反应产物不稳定或无确定计量关系	Ag^+ 置换 Ni(CN)_4^{2-} 释出 Ni^{2+} ，再用 EDTA 滴定
间接滴定法	待测物不与滴定剂直接反应	硫燃烧 $\rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ 后用 NaOH 滴定

在实际应用中，四种滴定方式并无绝对优劣之分，其选择取决于待测物的化学性质与反应条件。后续各章（第 四 章至第 八 章）将分别以具体的滴定体系演示这四种方式的运用。

容易出错的点

返滴定法中，消耗的标准溶液量不等于待测物的量，必须用“加入的总量”减去“回滴消耗的量”才是与待测物实际反应的量。写成公式： $n_{\text{反应}} = c_{\text{总}}V_{\text{总}} - c_{\text{回}}V_{\text{回}}$ 。遗漏这一差减步骤，是返滴定计算中最常见的错误。

停下来想一想

- (1) 50.00 mL 的 0.02000 mol/L EDTA 加入到含 Al^{3+} 的溶液中，回滴消耗了 15.00 mL 的 0.01000 mol/L 的 Zn^{2+} 。与 Al^{3+} 反应的 EDTA 是多少毫摩尔？
- (2) 返滴定法和间接滴定法都涉及多步反应，但本质不同。返滴定法中第一步刻意多加了试剂，然后再回滴；间接滴定法中待测物本身不与滴定剂直接反应，需要先转化为可滴定的物质。用一句话描述两种方法的“第一步操作”分别是什么？你能从中看出二者的根本区别吗？

2.5.4 滴定分析法的特点与分类

滴定分析法作为一种经典的定量手段，具有设备简单、成本低廉、操作简便、准确度高等突出优点，其总相对误差通常可达 0.1% 左右。例如，50 mL 滴定管读数的误差约为 ± 0.02 mL，仅就读数而言的相对误差约为 0.04%。凭借这些优点，滴定分析法在常量组分分析中占据核心地位。其局限性主要在于通常适用于含量较高的组分（一般 $> 1\%$ ），且灵敏度通常低于现代仪器分析方法。

根据滴定反应所依据的化学反应类型，滴定分析法可分为四大类：

- 酸碱滴定法，以质子转移反应为基础。
- 配位滴定法，以配位反应为基础，其中以 EDTA 为滴定剂的配位滴定应用最为广泛。
- 氧化还原滴定法，以电子转移反应为基础，根据所用滴定剂的不同，可分为高锰酸钾法、重铬酸钾法、碘量法等。
- 沉淀滴定法，以沉淀生成反应为基础，如银量法。

这四类方法构成了滴定分析法的主体，它们各有其独特的理论体系、指示终点的方法和应用范围。后续章节将对这些方法进行深入详细的探讨。理解本节介绍的通用原理与概念，是顺利进入各专门领域学习的关键。

核心概念

化学定量分析的核心思想可以概括为：以可精确测量的物理量（质量或体积）为桥梁，通过化学反应确定性的计量关系，推算出待测组分的含量。重量分析法直接称量反应产物或样品失重，滴定分析法则通过体积测量间接实现同样的目的。

理解了这个核心思想，你就能回答一个更根本的问题：凭什么相信一个分析结果？答案藏在溯源链条的起点：重量法直接读取的质量，可以溯源到国际单位制的千克定义。仪器分析给出的数字（吸光度、峰面积），经过了标准曲线、标准溶液、基准物质标定等多个环节，最终都必须连接到这个起点。如果你在实验室得到一个数据，却不能说清楚它通过哪条路径溯源到这个起点，那么这个数据的可信度就是存疑的。

2.6 化学定量分析的一般步骤

化学定量分析是一个由多个相互关联的步骤构成的系统过程。完整的分析流程可划分为四个逻辑上紧密衔接的步骤：采样、样品处理、样品测量以及结果的表示与评价。各步骤之间环环相扣，任一步骤的操作质量都将直接决定着最终分析结果的准确度与可靠性。

2.6.1 采样

分析采样是实施具体分析过程的第一步，其操作的准确性与代表性直接关系到最终分析结果的可靠性。在实际定量分析工作中，所遇样品的种类繁多，样品量也差异显著，可能极为有限，也可能十分充裕。当样品量较少时，通常无法进行选择性的取样，只能将全部样品用于分析测定。然而，若样品总量过大，则显然不宜将全部样品纳入分析流程，否则将导致分析成本过高、效率降低。因此，必须依据样品的性质与状态，从所提供样品中科学采集适量且有代表性的部分，以供实验室分析使用。

在大多数情况下，实际采集的样品量远小于所提供的原始样品总量。然而，分析任务要求通过测定这一小部分样品来准确反映原始整体的真实信息，因此所采集样品的代表性至关重要。对于溶液或气体等均相样品，只要整体混合均匀，则从中取出的部分试样通常具有良好的代表性，此类情况在此不作深入讨论。而对于固体样品，获取代表性样品的常用方法之一是随机采样，其基本操作方式如图 2.4 所示。

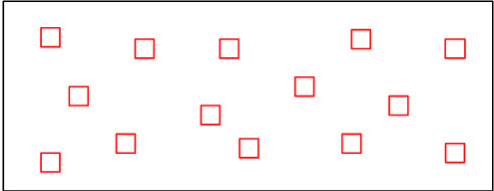


图 2.4: 随机采样示意图

这里要说明的是，随机采样不是任意采样，而是在数理统计理论指导下，遵循随机性原则的系统取样方式。以图 2.4 为例，其中所示的采样位置，是依据二维随机数在一个平面区域内布设的采样点。对于由多个独立单元构成的批量样品（如整列火车的铁矿石），仅在一个位置采样显然不足以代表整体，此时需采用分步采样策略，在不同单元中分别按随机原则取样，以提高样本的代表性。

除了采样方式的选择之外，采样量的确定同样至关重要。采样量需经过严格计算，不能随意设定。统计学研究明确表明，若采样过程所引入的不确定度过大，会显著影响最终测定结果的准确度，甚至可能导致分析结论的根本性错误。由于采样理论所涉及的数理基础已超出本书范围，此处不做进一步展开。需要特别强调的是，在定量分析中，采样误差往往是总误差中最大的贡献项。假设某批铁矿石中铁含量的真实标准偏差为 0.20%，而实验室测量步骤的标准偏差仅为 0.02%，则总不确定度几乎完全由采样步骤决定。即使测量精度再提高十倍，只要采样不改善，最终结果的可靠性就不会提升。这就是为什么采样必须慎重对待，它是整个分析链条中最薄弱的环节，也是最容易被忽视的环节。

停下来想一想

一批 500 kg 的矿石中，你只取了 1 g 样品来分析铁含量。如果矿石中铁的分布极不均匀（有些颗粒是纯 Fe_2O_3 ，有些是纯 SiO_2 ），这 1 g 样品能代表 500 kg 吗？如果不能，你觉得至少应该怎么做？

2.6.2 样品处理

采样得到的样品通常称为总试样。将其运送至实验室后，还需将其制备成符合分析要求的实验室用样品。对于固体样品而言，实验室用样品的制备通常包括破碎、缩分等步骤。原因在于，采集的固体样品通常并不均匀，且样品量相对较大，通常不能直接用于测量步骤。

样品处理的首要步骤是对总试样进行多次破碎、研磨，并过筛控制颗粒粒径，以提高样品的均匀性。研磨均匀后的样品需经过缩分，以获取适合分析的最小样品量。常用的缩分方法为四分法，其操作流程为：将样品混匀后堆成圆锥状，压平为圆饼形，通过中心将其四等分，保留对角的两份，弃去另外两份；重复此操作直至获得所需样品量。图 2.5 所示为固体样品制备的一般过程。

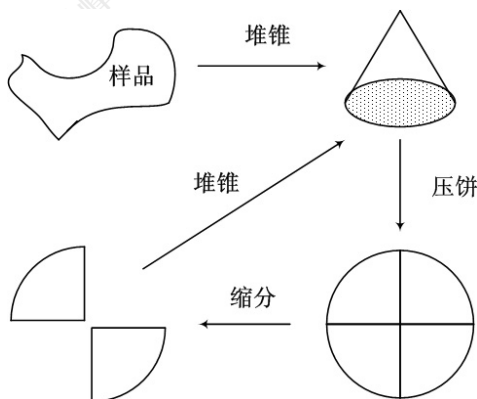


图 2.5: 样品制备的一般过程

上述的样品制备过程可能要进行多个循环才能达到要求，最终试样的最小

质量可用下式进行估计:

$$m_Q \geq kd^2 \quad (2.32)$$

式中, m_Q 是所需试样的最小质量 (单位 kg), d 为试样的最大粒径 (单位 mm), k 是缩分常数, 通常取值范围为 $0.05 \sim 1 \text{ kg/mm}^2$ 。

停下来想一想

粒径缩小为原来的 1/10, 允许的最小样品量缩小为原来的多少? 为什么破碎比缩分更优先?

例 2.8 有试样 30 kg, 要求最终的样品粒径不大于 2.00 mm, 应缩分几次? 已知 $k = 0.3 \text{ kg/mm}^2$ 。

解: 缩分后试样的最小质量应满足下式:

$$m_Q \geq kd^2 = 0.3 \text{ kg/mm}^2 \times (2.00 \text{ mm})^2 = 1.2 \text{ kg}$$

缩分四次剩余的试样量为 $30 \text{ kg} \times 0.5^4 = 1.875 \text{ kg}$, 仍大于 1.2 kg; 缩分五次剩余的试样量为 $30 \text{ kg} \times 0.5^5 = 0.9375 \text{ kg}$, 低于 1.2 kg, 故应缩分四次。

从上述制备过程中获得的样品通常包含待测组分和其他杂质, 其存在形态复杂, 往往不能直接用于定量分析。因此, 在分析前需对样品进行预处理, 以使待测组分定量转移至溶液中, 并尽可能消除潜在干扰。

完整的样品预处理通常包括若干步骤: 首先通过消解或萃取将待测组分从样品基体中溶出、熔出或萃出; 随后进行分离净化, 消除基体和干扰物质的影响; 必要时还需浓缩富集以提高待测组分的浓度, 或通过衍生化将其转化为易于测定的型体。预处理过程中的每一步都是决定分析结果准确度的关键。本节重点介绍其中的第一步——消解与萃取, 常用方法与技术汇总于图 2.6。

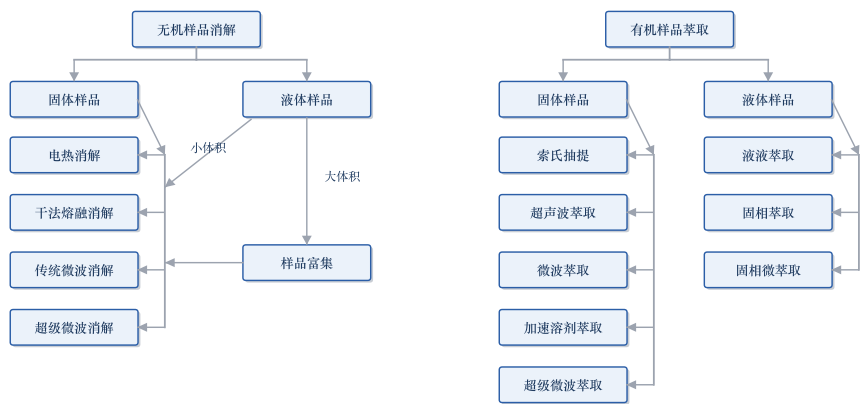


图 2.6: 样品消解和萃取的方法与技术

如图 2.6 所示，无机样品的消解方法需依据样品的物理状态和体积选择。对于无机固体样品，常用方法有电热消解、干法熔融消解和微波消解三类。电热消解在常压下以电热板加热，以水、酸、碱或混合酸为溶剂，通过酸碱反应或氧化还原反应使样品溶解，例如盐酸可用于溶解纯金属及部分以碱土金属为主的矿石。对于这类溶剂难以分解的顽固基体（如硅酸盐），可采用干法熔融消解：将固体熔剂与样品在高温下共熔，使其转化为可溶于水或酸的产物，例如测定土壤中硅含量时，将 KOH 与土壤样品共熔，融块经酸溶解后再进行滴定分析。微波消解则在密闭容器中以微波加热酸体系，通过提高温度和压力强化溶解过程，兼具速度快、酸耗少、易挥发组分损失小等优点。

对于无机液体样品，处理方式取决于样品体积。小体积样品可直接消解；大体积样品则需先经浓缩、共沉淀或固相萃取等手段富集，再进行消解，以保证待测组分浓度达到测定方法的检出限要求。有机样品的处理思路与无机样品不同：若测定其中的有机组分，需将待测物从基体中萃取出来加以保留；若测定其中的无机组分，则需将有机基体分解除去（常采用干式灰化法或湿式消化法）。

对于有机固体样品，经典方法是索氏抽提：溶剂在抽提器中反复回流冷凝，长时间连续萃取，结果可靠，但耗时长达数小时且溶剂用量大。现代技术

通过引入强化手段显著缩短萃取时间：超声波萃取利用空化效应促进传质；微波萃取利用极性分子（水、极性溶剂）在微波场中原位产热，使待测物快速释出；加速溶剂萃取则在高温高压下保持溶剂为液态，利用溶解能力和扩散速率的提高实现快速萃取。这些方法可将萃取时间由数小时缩短至数十分钟以内，溶剂用量降低一个数量级以上。

对于有机液体样品，常用液液萃取、固相萃取和固相微萃取。液液萃取基于待测物在水相与有机相之间的分配，是历史最悠久、应用最广的经典方法；固相萃取以固体吸附剂代替萃取溶剂，集萃取、净化与富集于一体，且易于自动化；固相微萃取则以涂覆有固定相的石英纤维直接从样品中吸附待测物，随后可直接进样解析，几乎不使用有机溶剂，符合绿色分析化学的发展要求。

值得一提的是，采用预充压-单反应器体系（Single Chamber Reactor, SCR）的微波前处理技术（俗称“超级微波”）近年来发展迅速。其工作温度和压力可分别高达 300°C 和 20 MPa，具有样品批处理能力强、效率高、使用成本低等优点。该技术既可用于无机组分的消解，亦可用于有机组分的萃取，代表了样品前处理技术的发展方向。图 2.7 所示为一台商品化的超级微波处理仪。

2.6.3 样品的测量

在实际分析过程中，样品的测量应该兼顾准确度与分析速度两方面的要求。一般而言，当待测组分含量越高，对分析结果的准确度要求也越高。例如：

- 当组分含量处于 50% ~ 100% 的高浓度范围内时，通常要求测量的相对误差控制在 0.1% ~ 0.3% 之间，此时可采用重量分析法和滴定分析法等经典方法，以满足较高的准确度需求。
- 当组分含量处于 0.01% ~ 1% 的较低浓度范围时，对准确度的要求可适当放宽，允许的相对误差范围一般为 2% ~ 10%，此时更适宜采用灵敏度高、适用于痕量分析的仪器分析法。

将上述关系汇总如下：

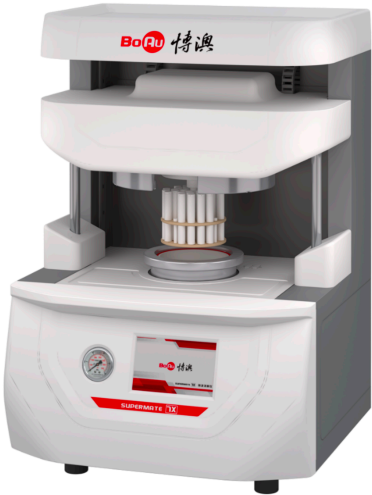


图 2.7: 博澳超级微波消解/萃取系统。图片来自广东博澳科学仪器有限公司网站。

方法类型	相对误差	适用浓度范围	分析速度
重量法 / 滴定法（经典法）	0.1% ~ 0.3%	1% ~ 100%	较慢
仪器分析法	2% ~ 10%	0.01% ~ 1%	快

表中数据仅为典型参考范围，并非绝对界限。有些仪器分析方法的准确度也可达到 0.5%，有些滴定法在优化条件下也可用于微量组分的测定。选择分析方法时，应将准确度要求、浓度范围、分析速度和成本等统筹考虑。

除准确度外，分析速度也是实际工作中必须考虑的重要因素。以现代化大型化工厂为例，其生产过程多为连续运行，任一工段的中间产品质量若出现波动，都可能影响全流程的稳定运行。因此，需要采用快速、可靠的分析方法，在短时间内完成对中间产物或成品的组分测定，以便及时调整工艺参数，保障生产过程的连续性与产品质量的稳定性。

停下来想一想

某药厂需要检测一种新合成药物的纯度，要求相对误差 $\leq 0.3\%$ ，含量约 98%。另一个实验室需要检测河水中铅的含量，约 0.005 mg/L。这两个任务分别应该选择化学分析法还是仪器分析法？为什么？

2.6.4 结果的表示与评价

在实际分析过程中，样品中待测组分的化学形态可能与最终测量时的形态不一致，因此分析结果的表示形式需要根据实际情况合理选择。以铁矿石分析为例，其中铁元素可能以 Fe_2O_3 、 FeO 等多种氧化物形式存在，而在测量过程中，常将所有形态的铁转化为 Fe^{3+} 后再进行测定。此时，最终结果应以 Fe_2O_3 还是 FeO 的形式报告，便成为一个典型的表示形式问题。这类问题在化学定量分析中广泛存在，通常需结合具体分析目的、行业惯例或相关标准予以确定。

除了上述表示形式的选择外，分析结果的具体表达方式还取决于样品的物理状态。对于固体样品，分析结果通常以质量分数表示，如下：

$$w_B = \frac{m_B}{m_S} \tag{2.33}$$

式中， w_B 表示待测组分 B 的质量分数； m_B 表示待测组分的质量； m_S 是样品的质量。

当 m_B 和 m_S 的单位一致时， w_B 通常以百分数的形式表示。当目标组分的含量非常低时，可用 $\mu\text{g/g}$ 、 ng/g 和 pg/g 来表示。

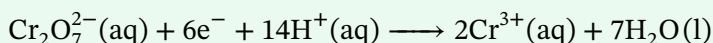
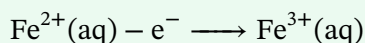
对于液体样品，分析结果通常以待测组分的物质的量浓度来表示，也可根据需要使用质量分数、体积分数等形式。对于气体样品，分析结果通常以体积分数表示。

实例观察：水质分析报告摘录某城市自来水公司 2023 年度出厂水水质检测报告中，铅含量的结果表述为 $2.1\mu\text{g/L}$ ，镉含量表述为 $0.3\mu\text{g/L}$ 。这

两个结果的得出，需要经历从采样点布设（12 个管网末梢点位，每季度采样一次）、样品酸化保存（ $\text{pH} < 2$ ）、石墨炉原子吸收光谱法测定、标准曲线校准、空白校正，直至最终的数据修约和单位换算等一系列环节。试着追踪：在这个报告中，哪些环节涉及了本章所学的采样、样品处理、测量和结果表示？

例 2.9 称取铁矿石试样 0.5000 g，将其溶解且使全部铁还原为亚铁离子。用浓度为 0.02000 mol/L 的重铬酸钾标准溶液与之反应完全时消耗 44.76 mL。求试样中铁的质量分数，分别以 Fe 和 Fe_2O_3 的形式表示分析结果。

解：该氧化还原反应中， Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+} ， $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 被还原为 Cr^{3+} 。各自的半反应及电子转移数为：



每个 Fe^{2+} 失去 1 个电子，每个 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 得到 6 个电子。根据电子数守恒，反应中 Fe^{2+} 失去的电子总数等于 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 得到的电子总数：

$$1 \times n(\text{Fe}^{2+}) = 6 \times n(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)$$

即：

$$\frac{m(\text{Fe}^{2+})}{M(\text{Fe})} = 6 \times c(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) \times V(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)$$

所以：

$$m(\text{Fe}^{2+}) = 6 \times c(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) \times V(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) \times M(\text{Fe})$$

$$\begin{aligned} &= 6 \times 0.02000 \text{ mol/L} \times 44.76 \times 10^{-3} \text{ L} \times 55.85 \text{ g/mol} \\ &= 0.3000 \text{ g} \end{aligned}$$

当以 Fe 的形式表示分析结果时，质量分数为：

$$\begin{aligned} w(\text{Fe}) &= \frac{m(\text{Fe}^{2+})}{m_s} \times 100\% \\ &= \frac{0.3000 \text{ g}}{0.5000 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 60.00\% \end{aligned}$$

当以 Fe_2O_3 的形式表示分析结果时，由于对同一试样存在如下的计量关系：

$$n(\text{Fe}) = 2 \times n(\text{Fe}_2\text{O}_3)$$

所以质量分数为：

$$\begin{aligned} w(\text{Fe}_2\text{O}_3) &= \frac{n(\text{Fe}_2\text{O}_3) \times M(\text{Fe}_2\text{O}_3)}{m_s} \times 100\% \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{m(\text{Fe}^{2+})}{M(\text{Fe})} \times \frac{M(\text{Fe}_2\text{O}_3)}{m_s} \times 100\% \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{0.3000 \text{ g}}{55.85 \text{ g/mol}} \times \frac{159.7 \text{ g/mol}}{0.5000 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 85.78\% \end{aligned}$$

本节对化学定量分析的四个主要步骤进行了介绍。需要强调的是，从采样、样品处理到样品测量，每一个环节都会引入误差，并最终传递和累积到分析结果中。如何评价最终结果的准确性和有效性，同样是分析中不可缺少的环节。这些内容涉及较多的理论，我们将其放到第 2 章中进行介绍。

核心概念

分析的四大步骤：采样（代表性是核心）→ 样品处理（破碎、缩分、消解）→ 测量（选择经典法还是仪器法取决于准确度和浓度要求）→ 结果表示（以合适的化学形态和单位报告）。每一步都会引入误差，最终结果的总不确定度是各步误差的累积。

本章要点总结

1. 化学定量分析法的分类。分为重量分析法（以质量为测量信号）和滴定分析法（以体积为测量信号）。重量分析法是绝对定量方法的根本基础，所有定量分析方法均需以某种方式溯源至重量分析法。
2. 基本物理量与浓度。质量、体积、相对原子质量、相对分子质量、物质的量（mol）、摩尔质量和物质的量浓度是化学定量分析的基础物理量与单位体系。其中“基本单元”的灵活构造是本教材计量体系的核心特色，通过调整基本单元（如 $\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4$ 或 2KMnO_4 ），可使任意反应的计量系数统一为 1 : 1，从而极大简化计算。
3. 分析浓度与平衡浓度。分析浓度 c 表示 1 L 溶液中物质的总量（追溯原始型体），平衡浓度 $[\]$ 表示溶液中实际存在的各型体的浓度。两者的关系通过分布分数联系，是后续酸碱平衡和配位平衡理论的基础。
4. 四种计量平衡关系。物质的量平衡（反应计量式推导）、元素平衡（原子守恒）、电荷平衡（溶液电中性）和电子数守恒（电子转移数守恒）构成了化学定量分析的计算方法体系。它们是全书各后续章的通用工具。
5. 采样与样品处理。采样需遵循随机性原则（非任意采样）；固体试样通过破碎、过筛和四分法缩分；最终试样最小质量满足 $m_Q \geq kd^2$ 。样品预处理方法视样品类型而定：无机样品多采用电热消解、微波消解或熔融，有机样品可用索氏抽提、超声波萃取、微波萃取、加速溶剂萃取等将待测物溶出，或经干式灰化、湿式消化除去有机基体。
6. 滴定分析的核心概念。滴定剂（标准溶液）→ 化学计量点（理论等当点）

→ 滴定终点（指示剂变色点）→ 滴定误差（终点与计量点的偏差）。准确判断终点是实现准确滴定的必要条件。

7. 标准溶液与基准物质。标准溶液通过直接法（基准物质直接配制）或标定法（用基准物质标定近似浓度）制备。基准物质须满足组成与化学式相符、纯度 > 99.9%、稳定性好、摩尔质量大四项要求。
8. 四种滴定方式。直接滴定、返滴定、置换滴定和间接滴定分别适用于不同的反应条件。选择时应优先考虑直接滴定；当反应慢、产物不稳定或滴定剂与待测物不直接反应时，依次选择其他方式。
9. 化学定量分析法与仪器分析的关系。重量法和滴定法是现代仪器分析方法的校准基石，几乎所有仪器分析方法均须通过标准物质溯源至这些绝对方法。化学定量分析法在基准标定、常量组分高准确度测定、无标准物质条件下的应急分析以及基础训练等方面具有不可替代性。

随堂自测

自学检查：阅读完本章后，你应该能够：

基础层（你能做到吗？）

- 区分重量分析法与滴定分析法，说出它们各自以何种物理量作为测量信号
- 从质量、体积出发，经过相对原子质量、物质的量、摩尔质量，最终计算物质的量浓度，说出每一步所用到的公式
- 在一个给定的化学反应中，构造各自的基本单元，使计量系数全部化为 1
- 独立完成硫酸铵-硝酸铵混合样的计量推导
- 用电荷平衡式约束溶液中的各型体浓度
- 说出基准物质的四项条件和每一条背后的原因
- 给定一个反应和实验条件，判断应采用的滴定方式（直接/返/置换/间接）
- 从空白滴定管读数到最终结果报告，完整输出一条数据链
- 说明为什么仪器分析方法最终必须溯源到重量法

深层（你能解释吗？）

- 对一位同学解释：为什么 $1\text{ mL} = 1\text{ cm}^3$ 是精确成立的，而 $1\text{ L} = 1\text{ dm}^3$ 在历史上却只是近似的？
- 基准物质的四项条件中，“摩尔质量要大”这一条，试用一个具体的数值例子向同学说明道理
- 四种计量平衡关系（物质的量平衡、元素平衡、电荷平衡、电子数守恒），当面对一个新的反应体系，你如何决定优先使用哪一种？
- 有人告诉你“滴定法就是量体积，很简单”。用本章所学的知识，列出至少三个理由反驳这个说法

习题

2.1 什么是标准溶液？标准溶液的配制有哪些方法？

2.2 什么是基准物质？作为基准物质应具备哪些条件？

★★ 2.3 下列情况将对分析结果产生何种影响：A. 正误差；B. 负误差；C. 无影响；D. 无法确定。

1. 标定盐酸溶液的浓度时，使用的基准物质 Na_2CO_3 中含有少量 NaHCO_3 ；
2. 加热使基准物质溶解后，溶液未经冷却即转移至容量瓶中并稀释至刻度，摇匀，马上进行标定；
3. 配制标准溶液时未将容量瓶内溶液摇匀；
4. 用移液管移取试样溶液时，事先未用待移取溶液润洗移液管；

★★ 2.4 针对下述的情景，如何采集具有代表性的样品？

1. 小溪中的水。
2. 化工厂生产的聚合物薄膜。
3. 药瓶中的阿司匹林药片。
4. 化学学院南北楼之间的草坪中的土壤。

5. 建筑物外墙面的陈旧涂料。
6. 为研究杀虫剂而解剖的动物组织。

★★ 2.5 试说明固体样品准备过程中减小其粒径的重要性。

★★ 2.6 求下列物质的量浓度：

1. 0.200 L 的氢氧化钠溶液中含 6.000 g 的 NaOH, 求 $c(\text{NaOH})$ 。
2. 1000. mL 溶液中含 AgNO_3 3.398 g, 求 $c(\text{AgNO}_3)$ 。
3. 用 4.740 g 高锰酸钾配制成 750. mL 溶液, 求 $c(\frac{1}{5}\text{KMnO}_4)$ 。
4. 称取 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 试样 4.560 g, 配制成 500. mL 溶液, 求 $c(\text{CuSO}_4)$ 。

★★ 2.7 市售浓硝酸溶液中含有 HNO_3 约为 69.2%, 密度为 1.42 g/mL。计算该溶液的摩尔浓度。

★★ 2.8 为了测定某个含 $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{S}_4$ 样品中的硫含量, 称取该样品 0.4613 g, 通过氧化反应将其中的硫全部转化为二氧化硫, 然后将二氧化硫通入含双氧水的溶液中生成硫酸, 最后将生成的硫酸与浓度为 0.02500 mol/L 的氢氧化钠溶液反应完全, 消耗氢氧化钠 34.85 mL。求硫的质量分数。

★★ 2.9 现有一个高锰酸钾溶液, 其浓度为 0.04000 mol/L。要配制一个草酸钠溶液, 使得它在酸性条件下与前述的高锰酸钾可以等体积地完全反应, 问配制草酸钠溶液的浓度为多少?

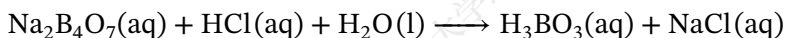
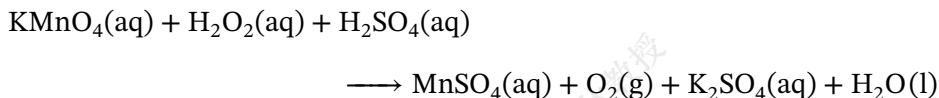
★★ 2.10 准确称取 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 1.2258 g, 在 150 mL 烧杯中用蒸馏水溶解, 然后转移至 250.0 mL 容量瓶中, 用蒸馏水稀释至刻度。准确移取此溶液 25.00 mL 于锥形瓶中, 加入 HCl 及过量的 KI 溶液, 以淀粉溶液作指示剂, 用待标定的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定至终点, 消耗 24.95 mL。求 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的浓度。

★★ 2.11 称取约 1.700 g 的 EDTA 二钠盐固体, 配制成溶液。将该溶液与 25.00 mL 浓度为 0.01000 mol/L 的锌离子溶液反应, 消耗 EDTA 的体积为

24.98 mL 时反应完全。求 EDTA 溶液的浓度。EDTA 与 Zn 的反应是 1 : 1 关系。

★★ 2.12 称取铁矿石 0.4185 g, 溶于酸中, 并用还原柱将其中的三价铁离子全部还原为 Fe^{2+} 。将该铁溶液与浓度为 0.02500 mol/L 的高锰酸钾溶液反应完全时消耗后者 41.27 mL。计算铁矿石中铁的质量。

★★ 2.13 配平下列反应式, 然后分别以传统计量法和基本单元统一法写出各组分物质的量之间的关系。



★★ 2.14 将 4.900 g 纯 H_2SO_4 溶于水并定容至 1000.0 mL。试计算:

1. $c(\text{H}_2\text{SO}_4)$ (mol/L);
2. $c\left(\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4\right)$ (mol/L);
3. 该溶液的 H^+ 的分析浓度 (假设 H_2SO_4 完全解离为 H^+ 和 SO_4^{2-})。

已知 $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98.078 \text{ g/mol}$ 。

★★ 2.15 现有以下六种待测物, 请为每种待测物选择最合适的滴定方式 (直接滴定、返滴定、置换滴定或间接滴定中的一种), 并简要说明理由。

1. 水样中的 Ca^{2+} 含量。 Ca^{2+} 在 $\text{pH} \approx 10$ 时与 EDTA 定量反应, 铬黑 T 为指示剂。
2. 废水中的 Al^{3+} 含量。 Al^{3+} 与 EDTA 在常温下反应极慢, 且 Al^{3+} 对常用金属指示剂有封闭作用。
3. 食品中的 NaCl 含量。 Na^+ 不与 EDTA 直接反应。
4. 天然水中 SO_4^{2-} 的含量。 SO_4^{2-} 不与 EDTA 直接配位。

5. 钢铁中 Cr 的含量。先用氧化剂将 Cr 转为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，再加入过量 Fe^{2+} 标准溶液，最后用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 回滴。
6. 电解液中游离 HF 的含量。HF 是弱酸，但用 NaOH 直接滴定时终点不明显。

★★★ 2.16 为测定某合金中 Zn 的含量，称取试样 0.5000 g，用酸溶解后，加入氨性缓冲溶液调节 $\text{pH} = 10.00$ ，再加入 50.00 mL 浓度为 0.02000 mol/L 的 EDTA 标准溶液。加热使所有可配位的金属离子均与 EDTA 完全反应。冷却后，以铬黑 T 为指示剂，用 0.01000 mol/L 的 Zn^{2+} 标准溶液回滴剩余的 EDTA，消耗 12.34 mL。试求合金中 Zn 的质量分数。已知 $M(\text{Zn}) = 65.38 \text{ g/mol}$ ；假设合金中仅 Zn 与 EDTA 发生反应。

★★★ 2.17 一批矿石总质量约 500. kg，最大粒径约 25 mm。现需将其制备为粒径不大于 2.00 mm 的实验室用样品。

1. 若缩分常数 $k = 0.5 \text{ kg/mm}^2$ ，在样品已破碎至粒径 2.00 mm 以下的前提下，整个过程最多可缩分几次？（破碎不改变样品质量；每次缩分后样品质量减半。）
2. 如果先将样品破碎至粒径 5.00 mm 以下并缩分若干次，再破碎至粒径 2.00 mm 以下继续缩分，整个过程最多可缩分几次？

★★★ 2.18 某研究课题组在《Analytical Chemistry》上发表了一篇文章，报道了利用沉淀重量法测定河水中硫酸根离子的含量。实验方法如下：取 500.0 mL 河水样品，加入过量 BaCl_2 溶液使之生成 BaSO_4 沉淀。沉淀经过滤、洗涤、干燥后，在 800°C 下灼烧至恒重。最终获得 BaSO_4 沉淀的质量为 0.2356 g。

试问：（1）海水中硫酸根的浓度（以 mg/L 为单位）为多少？（2）实验中为何要先加入过量 BaCl_2 再灼烧至恒重，而不是直接在滴定管中滴定？（3）若海水中同时含有 CO_3^{2-} ，会对该重量法的测定结果产生什么影响？应如何处理？

已知： $M(\text{BaSO}_4) = 233.39 \text{ g/mol}$ ， $M(\text{SO}_4^{2-}) = 96.06 \text{ g/mol}$

★★★ 2.19 某矿业公司送来一批未知组分的合金样品，要求你测定其中镍的含量。已知该合金可能是镍-钴合金或镍-铜合金中的一种，镍含量大致在 10% ~ 30% 范围。你所在的实验室备有下列试剂和仪器：EDTA 标准溶液 (0.02000 mol/L)、KCN 溶液、AgNO₃ 溶液、HCl (6 mol/L)、NaOH 溶液 (2 mol/L)、紫脲酸铵指示剂、50 mL 滴定管、分析天平 (感量 0.0001 g)、马弗炉。

请设计一个完整的分析方案，包含下列内容：

1. 样品的称量与溶解步骤；
2. 所选择的滴定方式 (并说明理由)；
3. 滴定剂和指示剂的选择 (并说明理由)；
4. 干扰离子的掩蔽或分离方法；
5. 以流程图形式列出整个分析步骤。

★★★ 2.20 某学生用电子数守恒处理 MnO₄⁻ 与 Fe²⁺ 在酸性溶液中的反应，写下了 $n(\text{KMnO}_4) = 5n(\text{Fe}^{2+})$ 。请指出错误，写出正确的关系式，并解释错在哪里。

★★★ 2.21 某学生在处理 Ca₃(PO₄)₂ 水溶液的电荷平衡时，写下了 $[\text{Ca}^{2+}] = [\text{PO}_4^{3-}]$ 。请写出正确的电荷平衡式，并解释为什么他的写法是错的。

★★★ 2.22 某学生用返滴定法测定 Al³⁺，直接用回滴消耗的 Zn²⁺ 标准溶液体积计算 Al³⁺ 的含量： $n(\text{Al}^{3+}) = c(\text{Zn}^{2+}) \times V(\text{Zn}^{2+})$ 。请问这样做对吗？如果不对，正确的公式是什么？

习题答案

2.1 (略)

2.2 (略)

2.3 1、正误差 2、无法确定 3、无法确定 4、负误差

2.4 (略)

2.5 (略)

2.6 0.750 mol/L, 0.02000 mol/L, 0.0400 mol/L 及 0.200 mol/L, 0.0365 mol/L。

2.7 15.6 mol/L

2.8 3.028%

2.9 0.1000 mol/L

2.10 0.1002 mol/L

2.11 0.01001 mol/L

2.12 0.2881 g

2.13 (略)

2.14 (略)

2.15 (略)

2.16 11.46%

2.17 (略)

2.18 (略)

2.19 (略)

2.20 (略)

2.21 (略)

2.22 (略)

甘峰版权所有·中山大学退休教授

索引

- acid-base titration, 酸碱滴定法, 61
- amount of substance concentration of
A, 物质 A 的物质的量浓度, 78
- amount of substance, 物质的量, 71
- analytical concentration, 分析浓度, 79
- atomic mass unit, 原子质量单位, 68
- back titration, 返滴定法, 93
- barium sulfate, 硫酸钡, 60
- burette, 滴定管, 91
- charge balance equation, 电荷平衡条件式, 86
- chemical quantitative analysis, 化学定量分析法, 59
- complexation titration, 配位滴定法, 61
- concentration of A, A 的浓度, 78
- direct titration, 直接滴定法, 93
- elemental balance, 元素平衡, 84
- end point, 滴定终点, 91
- equilibrium concentration, 平衡浓度, 79
- equivalence point, 化学计量点, 91
- gravimetry, gravimetric analysis, 重量分析法, 59
- gross sample, 总试样, 99
- indicator, 指示剂, 91
- indirect titration, 间接滴定法, 93
- laboratory sample, 实验室用样品, 99
- litre, 升, 67
- mass, 质量, 65
- material balance, 物料平衡, 85
- measurement, 测量, 97
- milliliter, 毫升, 68
- molar equilibrium concentration, 摩尔平衡浓度, 79
- molar analytical concentration, 摩尔分析浓度, 79
- molar concentration, 摩尔浓度, 78
- molar mass, 摩尔质量, 75
- precipitation titration, 沉淀滴定法, 61
- primary reagent, 基准物质, 92
- redox titration, 氧化还原滴定法, 61
- relative atomic mass, 相对原子质量, 68

Relative molecular mass, 相对分子质量, 70

replacement titration, 置换滴定法, 93

sample preparation, 样品处理, 97

sampling, 采样, 97

standard solution, 标准溶液, 91

sulfuric acid, 硫酸, 72

titrant, 滴定剂, 91

titration break, 滴定突跃, 91

titration curve, 滴定曲线, 91

titration error, 滴定误差, 91

titration, 滴定, 91

titrimetry, titrimetric analysis, 滴定分析法, 59

volumetry, volumetric analysis, 容量分析法, 61

volume, 体积, 67

参考文献

- [1] D. A. Skoog; D. M. West; F. J. Holler; S. R. Crouch. Fundamentals of Analytical Chemistry. Cengage Learning, Inc. 2014.
- [2] D. S. Hage; J. D. Carr. Analytical Chemistry and Quantitative Analysis. Pearson Education, Inc.. 2011.
- [3] D. Harvey. Modern Analytical Chemistry. McGraw-Hill Higher Education. 2000.
- [4] 甘峰. 分析化学基础教程. 北京: 化学工业出版社. 2007.
- [5] 武汉大学主编. 分析化学. 北京: 高等教育出版社. 2018.
- [6] 崧诗松; 程依明; 濮晓龙. 概率论与数量统计教程. 高等教育出版社. 2015.
- [7] A. Ringbom. Complexation in analytical chemistry. R. E. Krieger Pub. Co.. 1979.
- [8] A. Ringbom; 戴明. 分析化学中的络合作用. 北京: 高等教育出版社. 1987.
- [9] L. Rayleigh. On an Anomaly encountered in Determinations of the Density of Nitrogen Gas. Proceedings of the Royal Society of London. 1894. 55. 340–344.
- [10] W. S. Gosset. The Probable Error of a Mean. Biometrika. 1908. 6(1). 1–25.
- [11] P. P. von Weimarn. The Precipitation Laws.. Chemical Reviews. 1925. 2(2). 217–242.

- [12] H. H. Willard; N. K. Tang. A Study of the Precipitation of Aluminum Basic Sulfate by Urea. *Journal of American Chemical Society*. 1937. 59(3). 1190–1196.
- [13] G. Gran. Determination of the equivalent point in potentiometric titrations. *Acta Chemica Scandinavica*. 1950. 4. 559–577.
- [14] B. P. Kibble. A Measurement of the Gyromagnetic Ratio of the Proton by the Strong Field Method BT - Atomic Masses and Fundamental Constants vol 5. in (ed Sanders, J H and Wapstra, A H), Springer US, 545–551. 1976.
- [15] R. Kellner. Education of analytical chemists in Europe. The WPAC Eurocurriculum on analytical chemistry. *Analytical Chemistry*. 1994. 66(2). 98A–101A.
- [16] A. T. Woolley; R. A. Mathies. Ultra-High-Speed DNA Sequencing Using Capillary Electrophoresis Chips. *Analytical Chemistry*. 1995. 67. 3676–3680.
- [17] A. T. Woolley; G. F. Sensabaugh; R. A. Mathies. High-Speed DNA Genotyping Using Microfabricated Capillary Array Electrophoresis Chips. *Analytical Chemistry*. 1997. 69. 2181–2186.
- [18] R. de Levie. General expressions for acid-base titrations of arbitrary mixtures. *Analytical Chemistry*. 1996. 68(4). 585–590.
- [19] R. de Levie. A general simulator for acid-base titrations. *Journal of Chemical Education*. 1999. 76(7). 987.
- [20] 甘峰. 基于 EDTA 的配位滴定通式. *大学化学*. 2007. 22(5). 54–58.
- [21] 黎朝. 氧化还原滴定计算新思路. *大学化学*. 2013. 28(6). 66–70.

- [22] 闭凤丽; 尹华勤; 甘峰. 滴定分析终点误差计算公式之探讨. 化学通报. 2015. 78(9). 859–863.
- [23] 李莲云; 余惠娟; 尹华勤; 甘峰. 酸碱滴定中指示剂浓度的影响. 大学化学. 2015. 30(6). 79–82.
- [24] J. Tellinghuisen. Calibration: Detection, Quantification, and Confidence Limits Are (Almost) Exact When the Data Variance Function Is Known. Analytical Chemistry. 2019. 91(14). 8715–8722.
- [25] 夏锦尧. 实用荧光分析法. 北京: 中国人民公安大学出版社. 1992.
- [26] M. Anastassiades; S. J. Lehotay; D. Štajnbaher; F. J. Schenck. Fast and Easy Multiresidue Method Employing Acetonitrile Extraction/Partitioning and “Dispersive Solid-Phase Extraction” for the Determination of Pesticide Residues in Produce. Journal of AOAC International. 2003. 86(2). 412–424.